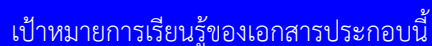


วิชา: 819605 Discrete Mathematics

ประกาศ: ตกลงร่วมกันเพื่อหาวันเรียนชดเชย สำหรับกลุ่ม (H01)

1. เรียนออนไลน์ทั้ง ๆ ที่วันหยุด (อาจารย์ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดครับ)
2. หาวันชดเชยวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ (อาจารย์คิดว่ามีคนที่ทำงานวันธรรมดาอยู่เยอะ)
3. เข้าเรียนของกลุ่ม I01 วันพุธ
4. เรียนกับวิดีโอ



1. แยกให้ได้ว่าประโยคใดเป็น ประพจน์ ✓
2. แยกบทบาท **สิ่งที่อ้าง (claim)** ออกจาก **เหตุผล/การอ้างอิง (reason/justification)**
3. ใช้โครงร่างการพิสูจน์มาตรฐาน: **ข้อกล่าวอ้าง → แนวคิด → พิสูจน์ → QED**
4. เขียนการพิสูจน์ **ถ้า...แล้ว...** แบบสั้น ๆ ด้วยโครงตัวอย่างโดย **แคะนิยาม** แล้วใช้ให้ถูกต้อง
5. ตรวจสอบข้อผิดพลาดในบทพิสูจน์: หา **จุดที่ผิดกฎ** พร้อมระบุเหตุผลได้และแก้ไขให้ถูก
6. สร้างนิสัย “ลองคิดแย้งดูก่อน” เพื่อปฏิเสธข้อความแบบ **สำหรับทุก...** ด้วย **ตัวอย่างค้าน (counterexample)**

- ทำไมคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ถึงไม่ใช่คณิตศาสตร์แบบคำนวณ แต่เป็นคณิตศาสตร์แบบให้เหตุผล
- คิดยังไงกับคำพูดที่ว่า "โปรแกรม/ฟังก์ชันทำงานได้ถูกต้อง เพราะผ่านทุก test case ที่ตั้งไว้หมดแล้ว"
- คำนวณเลขเก่งแล้วจะทำอะไรในคอมพิวเตอร์ได้เก่งบ้าง

test case

test data

ขั้นตอนการทดสอบระบบ

1

Resume : 7:00 PM

ข้อตกลงของรายวิชา

ข้อตกลงสำคัญ

- ข้อตกลง: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ เรานับ 0 เป็นจำนวนนับ
- ต้องระบุเอกภพ/โดเมน (universe/domain) ให้ชัดเจน เมื่อเขียน "สำหรับทุก x " หรือ "ให้ n เป็นจำนวนเต็ม"

A. นิยาม + ตัวอย่างการพิสูจน์ต้นแบบ

นิยาม: ประพจน์ (Proposition)

Definition 1. ประพจน์ คือประโยคที่มีค่าความจริงแน่นอนว่า **จริง** หรือ **เท็จ** (แต่ไม่เป็นทั้งสองอย่างพร้อมกัน)

นิยาม: Predicate / open sentence

Definition 2. Predicate คือประโยคที่มีตัวแปร (เช่น $P(n)$) ซึ่งจะกลายเป็นประพจน์ได้ก็ต่อเมื่อ เรากำหนดค่าตัวแปร หรือใส่ตัวบ่งปริมาณ (เช่น "สำหรับทุก $n \in \mathbb{Z}$ ")

นิยาม: การพิสูจน์ (มุมมองของรายวิชา)

Definition 3. การพิสูจน์ คือชุดของบรรทัดข้อความที่เรียงต่อกัน โดยแต่ละบรรทัดต้องมีเหตุผลรองรับ เช่น มาจากนิยาม ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้ว หรือการอ้างตรรกะที่ถูกต้อง และต้อง **ตรวจสอบได้** ว่าแต่ละบรรทัดตามมาจากอะไร

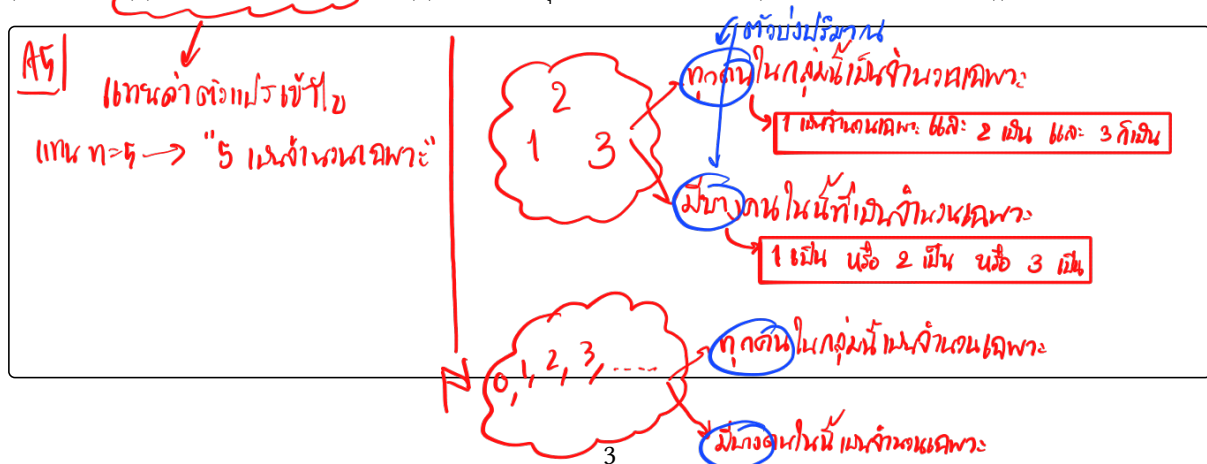
แบบฝึกหัด: เป็นประพจน์หรือไม่?

ทำเครื่องหมายว่า "เป็นประพจน์หรือไม่" ถ้าเป็นประพจน์ให้ทำเครื่องหมายว่า "จริง/เท็จ" ด้วย

(A1) $2 + 3 = 5$	เป็นประพจน์? ☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☒ T ☐ F
(A2) "กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย"	เป็นประพจน์? ☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☒ T ☐ F
(A3) $x^2 - 3x + 2 = 0$	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☒ F
(A4) "กรุณาปิดประตู"	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A5) " n เป็นจำนวนเฉพาะ"	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F

คำถามเพิ่ม: สำหรับข้อความที่ไม่ใช่ประพจน์ เราทำอย่างไรได้บ้างให้กลายเป็นประพจน์

(2 แนวคิด: (1) กล่าวถึง 1 ตัวอย่าง และ (2) กล่าวถึงกลุ่มของหลายตัวอย่าง (จำกัดตัว / มีไม่จำกัดตัว))



จำนวนคู่ = จำนวนที่หารด้วย 2 แล้วไม่เหลือเศษ เลขคู่คือ 2

การกระจายผลคูณ (ตอนเด็กน้อย) ตัวตั้ง = ตัวหาร $\times$ ผลบวก + เศษ $2 \times 2 = 0$

นิยาม: จำนวนคู่/จำนวนคี่ในจำนวนเต็ม

Definition 4. ให้ $n \in \mathbb{Z}$

n เป็นจำนวนคู่ $\iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k$

n เป็นจำนวนคี่ $\iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k + 1$

มีจำนวนเต็ม k ที่ $n = 2k$

มีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n = 2k + 1$

วิธีการใช้นิยามที่มีตัวบ่งปริมาณ there exist ($\exists$)

n เป็นจำนวนคี่ $\iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k + 1$

สิ่งที่ต้องจับ

รู้แล้วจ้ะ

n เป็นจำนวนคี่

รู้แล้ว k คนใดคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่ว่า

$n = 2k + 1$

เอา k ไปใช้แทนค่าได้ (เพื่อให้มันได้รู้ค่า k ที่ทำให้จริงมีค่าเท่าไร)

เพื่อสรุปผล

อย่างไรสรุปไม่ได้
 n เป็นจำนวนคี่

ต้องมามี k คนนั้นในข้อ

ดังนั้น $k = \dots$ แล้วคำนวณ $2k + 1 = n$

นพยาน (witness)

วันนี้ให้ใช้วิธีจำ pattern การอ้างเหตุผลไปก่อนนะครี ครึ่งที่ 2 และ 3 เราจะมาทำความเข้าใจการพิสูจน์แบบต่าง ๆ กันโดยละเอียด (อาจารย์จะสมมติว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้วิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้นตอน ม.ปลาย กันมาแล้ว แต่ถ้าใครยังไม่แนะนำให้ไป self-learning เตรียมตัวมาก่อน)

ทฤษฎีบทตัวอย่าง: โครงสร้างพิสูจน์ที่ควรเลียนแบบ

Theorem 5. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคี่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคี่

Proof idea. ใช้นิยามของ "จำนวนคี่": ถ้า n คี่ แปลว่ามี $k \in \mathbb{Z}$ บางตัวที่ทำให้ $n = 2k + 1$ จากนั้นทำ n^2 ให้อยู่ในรูป $2(\dots) + 1$ เพื่อสรุปว่าเป็นคี่ตามนิยาม

Proof. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคี่ ตามนิยามของจำนวนคี่ จะมี $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = 2k + 1$ ดังนั้น

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

ให้ $m = 2k^2 + 2k$ ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม จะได้ $n^2 = 2m + 1$ จึงสรุปว่า n^2 เป็นจำนวนคี่ตามนิยาม □

แบบฝึกหัดอ่านพิสูจน์: ในพิสูจน์ข้างบน ให้ชี้

- จุดที่เป็นการระบุเอกภพสัมพัทธ์ ให้ $n \in \mathbb{Z}$
- จุดที่เป็น "สมมติฐาน" (assumption) n เป็นจำนวนคี่
- จุดที่เรา "อ้างถึงนิยาม"
- จุดที่เรา "เลือกพยาน" (witness) ของ $\exists$ (ตัวบ่งปริมาณการมีอยู่) ให้ $m = 2k^2 + 2k$

B. คลินิกพิสูจน์: ดีบัคพิสูจน์ที่ผิด

กติกา (สำคัญมาก)

เมื่อบอกว่า “ผิด” ต้องชี้ให้ได้ว่า บรรทัดแรกที่เกิดกฎคือบรรทัดไหน และผิดเพราะอะไร (การระบุเหตุผลที่ผิดได้สำคัญกว่าระบุจุดที่ผิด)

พิสูจน์ที่ผิด #1

Claim 6. ถ้า n^2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว n เป็นจำนวนคู่ ($n \in \mathbb{Z}$)

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

ห้ามจำนอง! n เป็นจำนวนคู่ $\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, n = 2k$

- สมมติว่า n^2 เป็นจำนวนคู่
- ดังนั้น $n^2 = 2k$ สำหรับจำนวนเต็ม k บางตัว
- จึงได้ $n = \sqrt{2k}$
- ซึ่งจะได้ว่า $n = 2\sqrt{\frac{k}{2}}$
- เลือก $m = \sqrt{\frac{k}{2}}$ ดังนั้น n เป็นจำนวนคู่

ไม่สามารรถเขียน $\sqrt{\frac{k}{2}}$ ในโลกจำนวนเต็มได้
(เพราะไม่ใช่ทุกจำนวนเต็มที่ใช่ $\sqrt{\frac{k}{2}}$ แล้วจะได้จำนวนเต็ม)
เห็น JS

Exercise 7 (หาบรรทัดแรกที่เกิดกฎ).

(B1) วงกลม บรรทัดแรก ที่ไม่สามารถให้เหตุผลได้ (จริง ๆ มีผิดหลายที่)

บรรทัดที่ 1

(B2) อธิบายว่า ทำไม จึงผิด

เพราะไม่ใช่สมการเอกลักษณ์ n (ยังไม่ได้สมมติอะไร)

(B3) แนวทางแก้:

(แย้งกลับ!)

- พิสูจน์แบบ ปฏิเสธกลับเงื่อนไข (contrapositive): ถ้า n เป็นคี่ แล้ว n^2 เป็นคี่
- ใช้เหตุผลเรื่อง “ถ้า n คี่ $\Rightarrow n = 2k + 1$ ” แล้วคูณ/ยกกำลังสอง



ตามขอบเขตของวงกลมนี้ไม่ได้

$$(p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p)$$

ลองเขียนพิสูจน์ (ใช้การอ้างทฤษฎีที่พิสูจน์มาแล้วได้)

วิธีพิสูจน์ที่ 1 แล้ว Theorem 5



พิสูจน์ที่ผิด #2 (โดเมนไม่ชัด / ขาดพยาน)

Claim 8. สำหรับทุกจำนวน x ถ้า x เป็นจำนวนคี่ แล้ว $x + 1$ เป็นจำนวนคู่

Exercise 9 (แก้ “ข้อความ” ก่อนแก้ “พิสูจน์”).

(B5) ข้อความข้างบนคลุมเครือ เพราะคำว่า “จำนวน” หมายถึงอะไร? ควรอยู่ในโดเมนไหน ($\mathbb{Z}$? $\mathbb{R}$? $\mathbb{N}$?)

ข้อความที่แก้แล้ว:

สมมติฐาน

สำหรับทุกจำนวนเต็ม x ถ้า x เป็นจำนวนคี่ แล้ว $x+1$ เป็นจำนวนคู่

(B6) จากนั้นเขียนพิสูจน์ที่ถูกต้องโดยใช้นิยามจำนวนคี่/คู่

n คี่ $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, n=2k+1$

ให้ x เป็นจำนวนเต็ม ($x \in \mathbb{Z}$)

สมมติว่า x เป็นจำนวนคี่

จากนิยามของจำนวนคี่ จะได้ว่ามีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $x=2k+1$

พิจารณา $x+1 = (2k+1)+1 = 2k+2 = 2(k+1)$

(ระบุแทน) ให้ $m = k+1$ จะได้ว่า $x+1 = 2m$

ดังนั้น $x+1$ เป็นจำนวนคู่

จากนิยามที่ $2(\dots) = x+1$

Exit Ticket

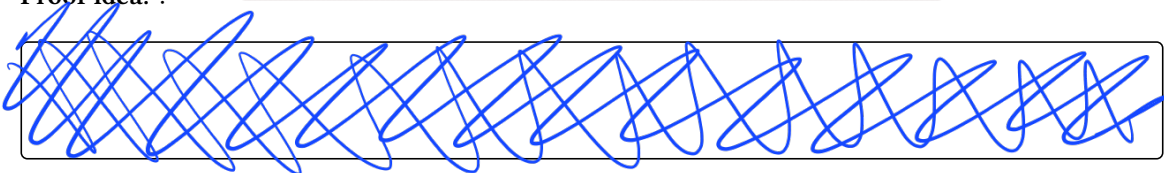
C. Activity: ลองเขียนพิสูจน์ด้วยตนเองด้วยการเลียนแบบตัวอย่าง

ส่งใน Assignment
บนระบบ
เข้าเรียน

แบบฝึกหัด: เติมโครงสร้างพิสูจน์

Exercise 10. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคู่

Proof idea. :



Proof. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคู่

ตามนิยามของจำนวนคู่ จะมี $\dots \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = \dots$

ดังนั้น

$n^2 = (\dots)^2 = \dots = 2(\dots)$

จึงสรุปว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ตามนิยาม

□

สัปดาห์ week 2

Exit Ticket (2 นาที)

เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้

- ✓ แยกให้ได้ว่าประโยคใดเป็น ประพจน์
- ✓ แยกบทบาท **สิ่งที่อ้าง** (claim) ออกจาก **เหตุผล/การอ้างอิง** (reason/justification)
- ✓ ใช้โครงร่างการพิสูจน์มาตรฐาน: **ข้อกล่าวอ้าง** → **แนวคิด** → **พิสูจน์** → **QED**
- ✓ เขียนการพิสูจน์ “ถ้า...แล้ว...” แบบสั้น ๆ ด้วยโครงตัวอย่างโดย **แคะนิยาม** แล้วใช้ให้ถูกต้อง
- ✓ ตรวจสอบข้อผิดพลาดในบทพิสูจน์: หา **จุดที่ผิดกฎ** พร้อมระบุเหตุผลได้และแก้ไขให้ถูก
- ✓ สร้างนิสัย “ลองคิดแย้งดูก่อน” เพื่อปฏิเสธข้อความแบบ **สำหรับทุก...** ด้วย **ตัวอย่างค้าน** (counterexample)

(1) ประพจน์ ต่างจาก เพรดิเคต/ประโยคเปิด อย่างไร?

(2) สิ่งใดบ้างที่เราสามารถใช้ในการอ้างเหตุผลในการเขียนพิสูจน์

(3) ในการพิสูจน์ “ถ้า P แล้ว Q ” เรา สมมติอะไร ตอนเริ่ม และต้อง สรุปอะไร ตอนจบ?

(4) อะไรทำให้ “หนึ่งบรรทัด” ในพิสูจน์ ถูกกฎ/ตรวจสอบได้? ยกตัวอย่างเหตุผลที่ยอมรับได้ 1 อย่าง

การบ้าน (สัปดาห์ที่ 1)

คำสั่งสำคัญ และใช้กับทุกการบ้านและข้อสอบ: รับงานที่เขียนด้วยลายมือเท่านั้น (จะเขียนในกระดาษแล้วถ่ายรูปแล้วทำเป็น pdf หรือจะเขียนใน tablet ก็ได้ แต่ขอเป็นไฟล์ pdf 1 ไฟล์เท่านั้น -- นักศึกษาสามารถศึกษากฎเกณฑ์การทำการบ้านโดยละเอียดได้ใน course syllabus -- อาจารย์ใช้ระบบอัตโนมัติในการรวมไฟล์แจกจ่ายไฟล์เพื่อลดงานจำเจ ดังนั้นถ้าไม่ทำตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ ไฟล์อาจจะตกหล่น ทำให้ไม่มีคะแนนได้)

- พิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม a, b ถ้า a และ b เป็นจำนวนคู่ แล้ว $a + b$ เป็นจำนวนคู่
(เกณฑ์สำคัญ: ต้องใช้นิยามจำนวนคู่ และระบุพยานให้ชัดเจน)
- จงยกตัวอย่างโต้แย้งให้แต่ละข้อความต่อไปนี้ และเขียนอธิบาย 1 ประโยคว่าทำไมใช้ได้
 - $\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ เป็นจำนวนคี่}) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 3 ลงตัว})$
 - $\forall p \in \mathbb{Z}, (p \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}) \rightarrow (p \text{ เป็นจำนวนคี่})$
- ข้อผิดพลาดของบทพิสูจน์ด้านล่างเกี่ยวข้องกับการพูดถึงตัวบ่งปริมาณ for all "สำหรับ...ใด ๆ" แต่ขั้นตอนการให้เหตุผลถูกแล้ว จงบอกสาเหตุที่ผิด พร้อมกับแก้ไขให้ถูกต้อง
"สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 จะเป็นจำนวนคู่"

พิสูจน์. สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ จะได้ว่า จะมีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n = 2k$
เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนคู่ n ใด ๆ และจำนวนเต็ม k ใด ๆ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k)^2 \\&= 4k^2 \\&= 2(2k^2)\end{aligned}$$

ดังนั้น สำหรับจำนวนเต็ม m ใด ๆ ที่ $m = 2k^2$ จะได้ว่า $n^2 = 2m$
เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนเต็มคู่ n และจำนวนเต็ม m ใด ๆ จะได้ว่า $n^2 = 2m$ จึงได้ว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ □

การบ้าน week 1

(เอกพจน์เต็ม)
① นกขอมเขต

② สมมติฐาน

③ ผลสรุป

1. พิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม a, b ถ้า a และ b เป็นจำนวนคู่ แล้ว $a + b$ เป็นจำนวนคู่
(เกณฑ์สำคัญ: ต้องใช้นิยามจำนวนคู่ และระบุพยานให้ชัดเจน)

Note

① เอกพจน์เต็ม

② สมมติฐาน (แก้)

③ ผลสรุป (แก้)

ใน a และ b เป็นจำนวนเต็ม

($a, b \in \mathbb{Z}$)

สมมติว่า a และ b เป็นจำนวนคู่

โดยนิยามของจำนวนคู่ จะมีจำนวนเต็ม m และ n โดยที่

$$a = 2m \quad \text{และ} \quad b = 2n$$

$$\text{ดังนั้น} \quad a + b = 2m + 2n = 2(m + n)$$

$$\text{ใน } k = m + n \quad \text{จะได้ว่า} \quad a + b = 2k$$

ดังนั้น $a + b$ เป็นจำนวนคู่ $\square$

เราทำสมมติฐานไว้พยาน $\square$

$$\text{ที่ทำใน } a + b = 2 \square$$

2. ข้อผิดพลาดของบทพิสูจน์ด้านล่างเกี่ยวข้องกับการพูดถึงตัวบ่งปริมาณ for all "สำหรับ...ใด ๆ" แต่ขั้นตอนการให้เหตุผลถูกแล้ว จงบอกสาเหตุที่ผิด พร้อมกับแก้ไขให้ถูกต้อง
"สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 จะเป็นจำนวนคู่"

พิสูจน์. สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ จะได้ว่า จะมีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n = 2k$
เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ และจำนวนเต็ม k ใด ๆ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k)^2 \\ &= 4k^2 \\ &= 2(2k^2) \end{aligned}$$

ดังนั้น สำหรับจำนวนเต็ม m ใด ๆ ที่ $m = 2k^2$ จะได้ว่า $n^2 = 2m$

เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนเต็มคู่ n และจำนวนเต็ม m ใด ๆ จะได้ว่า $n^2 = 2m$ จึงได้ว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ $\square$

สำหรับทุกจำนวนเต็ม

จะได้ว่า
ทุกจำนวนเต็มเป็นจำนวนคู่

→ ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์

Lecture 2 – 3

บท: Propositional Logic (for Proof Structures)

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

แนวคิดสำคัญของสัปดาห์นี้

เราจะใช้ตรรกศาสตร์ประพจน์เป็น “แผนผังโครงสร้างพิสูจน์” ไม่ใช่เป็นแค่การทำตารางค่าความจริง
รูปประโยค $\Rightarrow$ วิธีพิสูจน์ที่เหมาะสม
(implication $\rightarrow$ สมมติส่วนหน้า / contrapositive / contradiction / cases / iff)

เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้ (Week 2)

- เข้าใจความหมายของ $P \rightarrow Q$ แบบ “สัญญาเฉพาะตอน P เกิด” และรู้ว่า จะทำให้มันเป็นเท็จได้อย่างไร
- แปลประโยคภาษาไทย/อังกฤษที่พบบ่อยในงานคอมฯ เป็นสัญลักษณ์อย่างถูกต้อง (if, only if, sufficient/necessary)
- ใช้สมมูล ตรรกะพื้นฐานเพื่อ “เปลี่ยนรูป” ข้อความให้พิสูจน์ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ **contrapositive** และ **De Morgan**
- เขียนพิสูจน์ของข้อความรูป $P \rightarrow Q$ ได้อย่างตรวจสอบได้ (Claim $\rightarrow$ Idea $\rightarrow$ Proof $\rightarrow$ QED)
- ตีบทพิสูจน์ที่ผิดเกี่ยวกับ $\rightarrow, \leftrightarrow$ และ proof by cases/contradiction โดยชี้ บรรทัดแรกที่ผิดกฎ และเหตุผล
- สร้างนิสัย “counterexample hunt” เพื่อหากล้งข้อความเชิงตรรกะ โดยรู้ว่า ต้องทำให้ส่วนหน้า/ส่วนหลังเป็นอะไร

Reading (แนะนำอ่านก่อน/หลังเรียน)

- MCS: Ch.1 §1.5--1.8 (implication, iff, cases, contradiction) และ Ch.3 §3.1--3.4 (logical formulas, equivalence)
- How to Prove It (Velleman): Sentential Logic และ conditional/biconditional (บทต้น ๆ)

หมายเหตุ เนื่องจากเนื้อหาในสัปดาห์นี้ค่อนข้างแน่น เลยอาจจะทำให้ต้องสอนไว้ในบางจุด ถ้าตามตรงไหนไม่ทันขอให้ นักศึกษาทบทวนในวิดีโอด้วยตนเองอีกครั้งนะคะ

อ้างจากสัจพจน์ที่แล้ว

ลองเขียนเอง: พิสูจน์ให้เคลียร์ และตอบตัวเองให้ได้ว่าแต่ละบรรทัดมาจากอะไร

Exercise 1. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n หารด้วย 4 ลงตัว แล้ว n เป็นจำนวนคู่ *โครงสร้างได้*

Definition 2 (นิยามเพิ่มเติมประกอบการเขียนพิสูจน์).

จำนวนเต็ม n จะหารด้วย 4 ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n = 4k$ *พจน์*

Proof idea. :

Proof. :

ลำดับตัวอย่างโต้แย้ง (Counterexample) กรณีข้อความไม่จริง

จงปฏิเสธข้อความต่อไปนี้:

$$(CE) \quad \forall n \in \mathbb{Z}, (n^2 \text{ เป็นจำนวนคู่}) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 4 ลงตัว})$$

Exercise 3 (หาตัวอย่างโต้แย้ง). เลือก $n = 2$ คำว่า $n^2 = 4$

อธิบาย 1 ประโยคว่าทำไม n นี้จึงทำให้ (CE) เป็นเท็จ

แต่ n ที่ทำให้ n^2 เป็นจำนวนคู่ แต่ n หารด้วย 4 ไม่ลงตัว
 $2^2 = 4$ เป็นจำนวนคู่ แต่ 2 หารด้วย 4 ไม่ลงตัว

* ตอนนี้นำวิธีการปฏิเสธข้อความไปก่อน เราจะลงรายละเอียดด้านความหมายกันในหัวข้อถัดไป

1 นิยาม/ทฤษฎีบท + พิสูจน์ต้นแบบ

นิยาม: ตัวเชื่อมตรรกะ (connectives) และสูตรตรรกะ

Definition 4. ให้ P, Q เป็นประพจน์ เราสร้างประพจน์ใหม่ได้ด้วย

$$\neg P, (P \wedge Q), (P \vee Q), (P \rightarrow Q), (P \leftrightarrow Q).$$

แนวคิดสำคัญ: รูปของประโยค จะบอกว่า โครงสร้างพิสูจน์ ควรหน้าตาแบบไหน

ให้ P, Q เป็นประพจน์

- นิเสธ (negation) เขียน $\neg P$ แปลว่า "ไม่เป็นจริงที่ P " (ตรงข้ามกับ P)
- และ (conjunction) เขียน $P \wedge Q$ แปลว่า " P และ Q " (ต้องเป็นจริงทั้งคู่)
- หรือ (disjunction) เขียน $P \vee Q$ แปลว่า " P หรือ Q (หรือทั้งคู่)" (อย่างน้อยหนึ่งอย่าง)
- ถ้า P แล้ว Q (implication) เขียน $P \rightarrow Q$ (การเป็นเหตุเป็นผลของการเกิดขึ้น)
- ก็ต่อเมื่อ (biconditional) เขียน $P \leftrightarrow Q$ แปลว่า " P ก็ต่อเมื่อ Q " (ความเหมือนกัน)

ค่าความจริงของประโยคที่ประกอบขึ้นจากตัวเชื่อมเหล่านี้สามารถกำหนดได้ด้วย ตารางค่าความจริง (truth table)¹

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

P	$\neg P$	$P \rightarrow \neg P$
T	F	F
F	T	T

1.1 การพิสูจน์แบบ contradiction ของข้อความ

รูปแบบการพิสูจน์ contradiction ของ statement เดียว

กล่าวคือ เราสามารถพิสูจน์ P ได้โดยสมมติกรณีตรงข้ามขึ้นมาแล้วสรุปให้ได้ว่ามีสิ่งแปลกประหลาดหรือขัดแย้งกันเองเกิดขึ้น

Example 5. จงพิสูจน์ว่า "ไม่มีจำนวนเต็ม n ที่เป็นทั้งจำนวนเต็มคู่และจำนวนเต็มคี่พร้อมกัน"

สมมติว่า มีจำนวนเต็ม n ที่เป็นทั้งจำนวนเต็มคู่ และก็เป็นจำนวนเต็มคี่

โดยนิยามคู่: $n = 2k$ บางจำนวนเต็ม k .

โดยนิยามคี่: $n = 2l + 1$ บางจำนวนเต็ม l .

$\therefore 2k = 2l + 1$ (เพราะคือ n)

$2k - 2l = 1$

$2(k - l) = 1$

เนื่องจาก $m = k - l$ ที่คี่ได้ $1 = 2m$ จึงได้ว่า 1 เป็นจำนวนคู่ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย #

¹ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องจำตารางค่าความจริง ถ้านักศึกษาเข้าใจความหมายของตัวเชื่อมแต่ละตัว

1.2 ความหมายของ ถ้า...แล้ว... (imply) เกี่ยวกับการพิสูจน์

ใจความสำคัญของ $P \rightarrow Q$

$P \rightarrow Q$ แปลว่า "ทุกครั้งที่ P จริง จะต้องทำให้ Q จริงด้วย"
โลกคอม: $P = \text{precondition}$ $Q = \text{postcondition}$

เมื่อไหร่ที่ $P \rightarrow Q$ เป็นเท็จ? (สำคัญมาก)

อิมพลีเคชัน $P \rightarrow Q$ เป็นเท็จได้แค่กรณีเดียว คือ

$$P \equiv T \text{ แต่ } Q \equiv F$$

ดังนั้น การหักล้าง ข้อความรูป $P \rightarrow Q$ ทำได้โดย

ด้วยการนำตัวอย่างที่ P เป็นจริง แต่ Q เป็นเท็จ

ความจริงแบบ "ว่าง" (vacuous truth)

ถ้า P เท็จ แล้ว $P \rightarrow Q$ จะ ถือว่าเป็นจริง (ไม่ว่า Q จะจริงหรือเท็จ)
เพราะประโยคนี้ให้สัญญาเฉพาะ "กรณีที่ P เกิดขึ้น" เท่านั้น

ตัวอย่าง: "ถ้า 1 เป็นจำนวนคู่ แล้ว $2 + 2 = 5$ " เป็น จริงในเชิงตรรกะ เพราะส่วนหน้าเท็จ

$$\begin{aligned} F \rightarrow T &\equiv T \\ F \rightarrow F &\equiv T \end{aligned}$$

คำพูดที่มักแปลผิด: if / only if / sufficient / necessary

ให้ P, Q เป็นประพจน์ เราจะอ่าน $\equiv P \rightarrow Q$ ได้ดังนี้

- " P only if Q "
- " Q if P "
- " P is sufficient condition for Q ": เงื่อนไขเพียงพอ
- " Q is necessary for P ": เงื่อนไขจำเป็น

ใช้ Computer

ทริคจำ: " P only if Q " = Q เป็น เงื่อนไขจำเป็น ของ P (ไม่มี Q ห้ามมี P)

ถ้า ฝนตก แล้ว ถนนจะเปียก

"ฝนตก" เป็นเงื่อนไขเพียงพอของ "ถนนเปียก"

"ถนนเปียก" เป็นเงื่อนไขจำเป็นของ "ฝนตก"

แบบฝึกหัด (A): แปลงภาษาเป็นสัญลักษณ์

ให้โดเมนเป็น “นักศึกษาในคลาสนี้” และให้

$P = \text{“ส่งการบ้าน”}$, $Q = \text{“ได้คะแนนการบ้าน”}$, $R = \text{“ทำตามรูปแบบไฟล์ที่กำหนด”}$

- (A1) “^{งาน}ได้คะแนนการบ้าน **only if** ส่งการบ้าน” เขียนเป็นสัญลักษณ์:

$$Q \rightarrow P$$

- (A2) “ถ้า^{งาน}ส่งการบ้านแต่ไม่ทำตามรูปแบบไฟล์ที่กำหนด^{งาน} แล้วจะไม่ได้คะแนนการบ้าน”
เขียนเป็นรูป P, Q, R :

$$(P \wedge \neg R) \rightarrow \neg Q$$

- (A3) “^Pการส่งการบ้านเป็นเงื่อนไขเพียงพอสำหรับการ^Qได้คะแนน” เขียนเป็นสัญลักษณ์:

$$P \rightarrow Q$$

1.2.1 การพิสูจน์วิธี ^{แย้งกลับ} Contrapositive (Week 1 : Direct Proof)

สมมูลที่ contrapositive

$$P \rightarrow Q$$

สมมูลกับ

$$\neg Q \rightarrow \neg P$$

แนวคิด: เรา “เปลี่ยนรูป” ประโยคให้พิสูจน์ง่ายขึ้นได้โดยไม่เปลี่ยนความหมาย

สมมติว่าผลไม่เกิด
.....
ดังนั้นเหตุไม่เกิด

(อธิบายความหมาย: ถ้าท่านพิมพ์ให้อภัยข้า แล้วข้าจะคุกเข่าอยู่ตรงนี้(จนตาย))

ถ้า **เป็นคุณาภาน** แล้ว **แม่ต้องมารท**

! pairity
 $\neg(\text{คู่}) \equiv \text{คี่}$ $\neg(\text{คี่}) \equiv \text{คู่}$

ทฤษฎีบทตัวอย่าง: contrapositive ทำให้พิสูจน์ง่ายขึ้น

Theorem 6. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n^2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว n เป็นจำนวนคู่

Proof idea. พิสูจน์แบบ contrapositive: จะพิสูจน์ $\neg Q \rightarrow \neg P$ คือ "ถ้า n คี่ แล้ว n^2 คี่" (ซึ่งเหมือนทฤษฎีบทที่เราได้มาแล้วจากสัปดาห์ที่ 1)

Proof. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคี่ ตามนิยามของจำนวนคี่ จะมี $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = 2k + 1$ ดังนั้น

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

จึงได้ว่า n^2 เป็นจำนวนคี่

□

(หรืออาจจะสรุปประโยคนี้ด้วยก็ได้ เพื่อเน้นว่าเราพิสูจน์ contrapositive ในกรณีที่ไม่ได้กล่าวมาในตอนเริ่มพิสูจน์ แต่ถ้าเป็นคนทีพิสูจน์มาตลอด จะรู้กันโดยอัตโนมัติ เลยไม่นิยมจะสอนให้เขียนแบบสรุปนี้)

สรุปว่า $\neg(n^2 \text{ คู่}) \rightarrow \neg(n \text{ คู่})$ เป็นจริง

ดังนั้น $(n^2 \text{ คู่}) \rightarrow (n \text{ คู่})$ เป็นจริงด้วย

เนื่องจากเราต้องใส่นิเสธให้ข้อความเพื่อพิสูจน์ contrapositive ดังนั้นจึงควรทราบรูปปฏิเสธ (negation) ที่ใช้งานบ่อย ๆ ได้แก่

~
 1

$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
 ไม่- (และ) = หรือ

$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
 ไม่- (หรือ) = และ

Example 7.

- นิเสธของประโยค " a เป็นจำนวนคู่ และ b เป็นจำนวนคู่" คือ a เป็นจำนวนคี่ หรือ b เป็นจำนวนคี่
- นิเสธของประโยค " $a \geq 0$ หรือ $b < 0$ " คือ $a < 0$ และ $b \geq 0$

Example 8. จงพิสูจน์ว่า: ถ้า $a + b$ เป็นจำนวนคี่ แล้วอย่างน้อยหนึ่งใน a, b จะเป็นจำนวนคี่

การตรวจสอบ Direct Proof: ไม่รู้ที่คนตั้งข้อเป็นเลขคี่คือ a หรือ b

Contrapositive

ถ้า ทั้ง a และ b เป็นเลขคู่
 แล้ว $a + b$ เป็นจำนวนคู่

ซึ่งพิสูจน์ไปแล้วในทบทวน

a	0	1	0
b	$a < 0$	$a = 0$	$a > 0$
$a < 0$	$a < 0$	$a = 0$	$a > 0$
$a = 0$	$a < 0$	$a = 0$	$a > 0$
$a > 0$	$a < 0$	$a = 0$	$a > 0$

$$\text{คู่} + \text{คู่} = \text{คู่}$$

$$\text{คู่} + \text{คี่} = \text{คี่} = \text{คี่} + \text{คู่}$$

$$\text{คี่} + \text{คี่} = \text{คู่}$$

1.2.2 การพิสูจน์วิธี Contradiction

สมมูล contradiction ของ implication

$P \rightarrow Q$ สมมูลกับ $\neg(P \wedge \neg Q)$ สมมูลกับ

$$(P \wedge \neg Q) \rightarrow F$$

กล่าวคือ เราสามารถพิสูจน์ $P \rightarrow Q$ ได้โดยสมมติกรณีไม่จริงขึ้นมา นั่นคือ เหตุเป็นจริงแต่ผลเป็นเท็จ แล้วสรุปให้ได้ว่ามีสิ่งแปลกประหลาดหรือขัดแย้งกันเองเกิดขึ้น

Example 9. จงพิสูจน์โดยวิธี contradiction ว่า "สำหรับจำนวนเต็ม n ใดๆ ถ้า n^2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว n เป็นจำนวนคู่"

PR/

Note

- 1) บอกพจน์ที่
- 2) สมมติ (contradict)
- 3) ผลสรุป

ให้ n เป็นจำนวนเต็ม

สมมติว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ แต่ n เป็นจำนวนคี่

จาก n^2 เป็นจำนวนคู่ จะได้ $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n^2 = 2k$

จาก n เป็นจำนวนคี่ จะได้ $l \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = 2l + 1$

จาก $n^2 = 2k$ และ $n = 2l + 1$ จะได้

$$(2l + 1)^2 = 2k$$

$$4l^2 + 4l + 1 = 2k$$

$$1 = 2k - 4l^2 - 4l$$

$$1 = 2(k - 2l^2 - 2l)$$

ข้อขัดแย้ง เพราะ 1 ไม่ใช่จำนวนคู่

บทสรุป		
วิธีพิสูจน์	บทสรุป	
1) Direct	สมมติ ไม่	
	สรุป ผล	
2) Contrapositive	สมมติ ผลไม่จริง	
	สรุป ผลจริง	
3) Contradiction	สมมติ แต่จริง แต่ผลเท็จ	
	สรุป มีข้อขัดแย้ง	

ตอนนี้ นักศึกษาสามารถพิสูจน์ข้อความ implication ได้แล้ว แต่อีก step ต่อมาคือเมื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริงแล้วอยากนำไปใช้งานเพื่ออ้างเหตุผลต่อการพิสูจน์อื่นจะใช้งานอย่างไร

1.2.3 การใช้งานข้อความ implication ในการอ้างเหตุผล

Inference Rule for Implication: Modus Ponens

$$\frac{P \rightarrow Q \quad P}{\therefore Q} \quad (\text{Modus Ponens})$$

กล่าวคือ:

Example 10. ให้เรายอมรับข้อเท็จจริง (หรือพิสูจน์มาแล้ว) ต่อไปนี้เป็น ``กฎ" ที่ใช้ได้เสมอ:

$$(\forall n \in \mathbb{Z}) (n \text{ เป็นจำนวนคู่} \rightarrow n^2 \text{ เป็นจำนวนคู่})$$

จงพิสูจน์ว่า: " $\forall x \in \mathbb{Z}$ ถ้า x เป็นจำนวนคู่ แล้ว $x^2 + 1$ เป็นจำนวนคี่" โดยใช้กฎที่กำหนดมา

1.3 การพิสูจน์เกี่ยวกับข้อความ $\vee$

น้อ

$$(P \vee Q) \Rightarrow \dots \Rightarrow (P \vee Q)$$

ความหมายของ "หรือ" ในตรรกศาสตร์ (สำคัญ)

ในรายวิชานี้ $P \vee Q$ หมายถึง " P หรือ Q (หรือทั้งคู่ก็ได้)"
กล่าวคือ $P \vee Q$ เป็นจริงเมื่อ อย่างน้อยหนึ่งใน P, Q เป็นจริง

$$\begin{aligned} T \vee T &\equiv T \\ T \vee F &\equiv T \\ F \vee T &\equiv T \\ F \vee F &\equiv F \end{aligned}$$

ให้ P, Q เป็นประพจน์ ในการพิสูจน์ เรามักพบ $P \vee Q$ ใน 2 สถานการณ์หลัก:

1. เราอยากพิสูจน์ให้ได้ว่า $P \vee Q$ เป็นจริง (การ "สร้าง" ประโยค $\vee$)
2. เรามี $P \vee Q$ อยู่แล้ว และอยาก "ใช้" มันเพื่อสรุปอะไรบางอย่าง (การ "ใช้" ประโยค $\vee$)

1.3.1 การพิสูจน์ให้ได้ว่า $P \vee Q$ เป็นจริง

อีกรูปสมมูลของของ implication

$$P \rightarrow Q \text{ สมมูลกับ } \neg P \vee Q$$

ดังนั้น

$$\neg P \rightarrow Q \text{ สมมูลกับ } P \vee Q$$

กล่าวคือ:

(เลือก) 1 หรือ 2 อย่างหนึ่ง แล้วพิสูจน์ให้ได้ว่าข้อใดจริง
เป็นสมมูล



Example 11. ให้ $a, b \in \mathbb{Z}$. จงพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้:

$$(ab \text{ เป็นจำนวนคู่}) \Rightarrow ((a \text{ เป็นจำนวนคู่}) \vee (b \text{ เป็นจำนวนคู่}))$$

Proof idea.

Proof.

กำหนดให้ $a, b \in \mathbb{Z}$.

สมมติว่า ab เป็นจำนวนคู่ $\rightarrow$ จากนิยามจำนวนคู่ จะได้ว่า มี $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $ab = 2k$

พิจารณากรณีที่ 1 คือ a เป็นจำนวนคู่ (หรือ b เป็นจำนวนคู่)

สมมติว่า a เป็นจำนวนคู่ จากนิยามจำนวนคู่ จะได้ว่า มี $l \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $a = 2l + 1$

$$\begin{aligned} \text{แทน } a = 2l + 1 \text{ ใน } ab = 2k \text{ จะได้ว่า } (2l + 1)b &= 2k \\ 2lb + b &= 2k \\ b &= 2k - 2lb = 2(k - lb) \end{aligned}$$

นั่น $m = k - lb$ จะได้ว่า $b = 2m$

ดังนั้น b เป็นจำนวนคู่ $\rightarrow$ $b = 2m$
ดังนั้น a เป็นจำนวนคู่ หรือ b เป็นจำนวนคู่

$(P \vee Q) \rightarrow \text{ผล}$

สมมติว่า (สิ่งนี้เป็นจริง) หรือ (สิ่งนี้เป็นจริง)
 * รู้ตัวอย่างน้อยหนึ่งอันจริง แต่ไม่รู้ตัวไหน

1.3.2 การใช้ $P \vee Q$ เพื่อสรุปผล: Proof by Cases / $\vee$ -Elimination

กฎสรุป (Inference Rule): $\vee$ -Elimination (Proof by Cases)

ถ้าเรารู้ว่า $P \vee Q$ จริง และเราพิสูจน์ได้ว่า

$$(P \rightarrow R) \quad \text{และ} \quad (Q \rightarrow R)$$

แล้วเราสรุปได้ว่า R จริง

$$\frac{P \vee Q \quad (P \rightarrow R) \quad (Q \rightarrow R)}{\therefore R}$$

อ่านแบบภาษาคน: "ถ้าเกิดกรณี P ก็ได้ R ; ถ้าเกิดกรณี Q ก็ได้ R ; แต่เรารู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดอย่างน้อยหนึ่งกรณี ดังนั้นไม่ว่ากรณีไหนก็ได้ R "



ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- มี $P \vee Q$ แล้ว เลือกเอาว่า P จริงเลย (ผิด! เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นกรณีไหน)
- จะใช้ $P \vee Q$ ให้สรุปอะไร ต้องทำ ครบทั้งสองกรณี แล้วได้ผลลัพธ์เดียวกัน R

Example 12 (ใช้ $\vee$ เพื่อสรุปผล (proof by cases)). ให้ $a, b \in \mathbb{Z}$. จงพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้:

$$((a \text{ เป็นจำนวนคู่}) \vee (b \text{ เป็นจำนวนคู่})) \Rightarrow (ab \text{ เป็นจำนวนคู่})$$

Proof idea.

Proof.

ให้ $a, b \in \mathbb{Z}$ สมมติว่า a เป็นจำนวนคู่ หรือ b เป็นจำนวนคู่

กรณีที่ 1: a เป็นจำนวนคู่
 จากสมมติฐาน จะได้ว่า $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $a = 2k$
 $\therefore ab = (2k)b = 2(kb)$
 ให้ $m = kb$ จะได้ $ab = 2m$
 ดังนั้น ab เป็นจำนวนคู่ ✓

กรณีที่ 2: b เป็นจำนวนคู่
 ให้ $a = 2k$ ดังนั้น $ab = 2kb$ ดังนั้น ab เป็นจำนวนคู่ ✓

ดังนั้น ab เป็นจำนวนคู่

Exit Ticket: Week 2

Exit Ticket

- (1) $P \rightarrow Q$ เป็นเท็จได้กรณีเดียวคืออะไร? (ตอบเป็นคำว่า P จริง/เท็จ และ Q จริง/เท็จ)

- (2) ประโยค “ P only if Q ” ต้องเขียนเป็น $P \rightarrow Q$ หรือ $Q \rightarrow P$? เพราะอะไร (1 ประโยค)

- (3) ถ้าจะพิสูจน์ $P \leftrightarrow Q$ ต้องทำอะไร “ขั้นต่ำ” กี่อย่าง?

- (4) ถ้าพิสูจน์ $P \rightarrow Q$ ตรง ๆ ยาก คุณมีทางเลือกเชิงตรรกะอะไรที่สมมูล?

การบ้าน (สัปดาห์ที่ 2-3)

1. ให้โดเมนเป็น “โปรแกรมที่รับอินพุตจำนวนเต็ม n ” และให้ $P(n)$ = “โปรแกรมคืนค่า 1”, $Q(n)$ = “ n เป็นจำนวนคี่”
(ก) เขียนประโยค “โปรแกรมคืนค่า 1 iff อินพุตเป็นจำนวนคี่” เป็นสัญลักษณ์
(ข) เขียน “อินพุตเป็นคี่เป็นเงื่อนไขเพียงพอสำหรับการคืนค่า 1” เป็นสัญลักษณ์
2. พิสูจน์ว่า “สำหรับทุก $a, b \in \mathbb{Z}$, ถ้า a เป็นจำนวนคู่ แล้ว $a + b$ เป็นจำนวนคี่ หรือ b เป็นจำนวนคู่”
(a) ด้วยวิธี direct proof
(b) ด้วยวิธี contrapositive
(c) ด้วยวิธี contradiction
3. เพราะเหตุใดที่การจะพิสูจน์ข้อความ $p \rightarrow q$ ด้วยวิธี contradiction จึงไม่ขึ้นอยู่กับทิศทางของข้อความไม่ว่าจะตั้งข้อความแบบ direct หรือแบบ contrapositive
4. จงยกตัวอย่างโต้แย้งให้แต่ละข้อความต่อไปนี้ และเขียนอธิบาย 1 ประโยคว่าทำไมใช้ไม่ได้
(a) $\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ เป็นจำนวนคี่}) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 3 ลงตัว})$
(b) $\forall p \in \mathbb{Z}, (p \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}) \rightarrow (p \text{ เป็นจำนวนคี่})$
5. ปฏิเสธข้อความต่อไปนี้โดยหาตัวอย่างค้าน:

$$\forall n \in \mathbb{Z}, ((n \text{ หารด้วย 2 ลงตัว}) \vee (n \text{ หารด้วย 3 ลงตัว})) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 6 ลงตัว})$$

โดยนิยามของการหารลงตัวคือ

Definition 23. สำหรับจำนวนเต็ม a, b ใด ๆ จะกล่าวว่า a หารด้วย b ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $a = bk$ และเราจะเรียก a ว่าตัวตั้ง เรียก b ว่าตัวหาร และเรียก k ว่าผลหารจากการหารลงตัวนี้

หมายเหตุ: ในช่วง 4 สัปดาห์แรก รวมถึงการสอบย่อยครั้งที่ 1 จะยังคงระบุโจทย์ชัดเจนว่าให้พิสูจน์หรือหาตัวอย่างค้าน แต่หลังจากสอบย่อยครั้งที่ 1 เป็นต้นไปจะเป็นโจทย์ในรูปแบบ prove or disprove กล่าวคือจะไม่บอกมาว่าข้อความที่ให้มาจริง(พิสูจน์)หรือไม่จริง(หาตัวอย่างค้าน) เพื่อให้นักศึกษาได้ลองฝึกนิสัยการถกเถียงก่อนลงมือทำซึ่งคล้ายกับนิสัยของการแก้ปัญหาในโลก software development ว่าปัญหานั้นแก้ได้จริง ๆ หรือมีแก้ได้เฉพาะกรณีเฉพาะเท่านั้น

Lecture 3

บท: Futhur Workshop on Proof Structures and Basic Proof about Quantifier

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาควิชา ศึกษาศาสตร์ 2568

เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้ (Week 3)

1. (ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 2) สามารถตั้งโครงสร้างการเขียนพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องกับประโยค "ถ้า...แล้ว..." กับ "หรือ" ได้ถูกต้องตามหลักการเพื่อให้สามารถจัดระเบียบความคิดในขั้นตอนการพิสูจน์ได้ดีขึ้น
2. เข้าใจความหมายและการตีความประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ($\forall$ และ $\exists$)
3. สามารถพิสูจน์และหาตัวอย่างค้านของข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณได้
4. พิสูจน์ข้อความ "มีเพียงหนึ่งเดียว" ได้

ทบทวนโครงสร้างการเขียนพิสูจน์

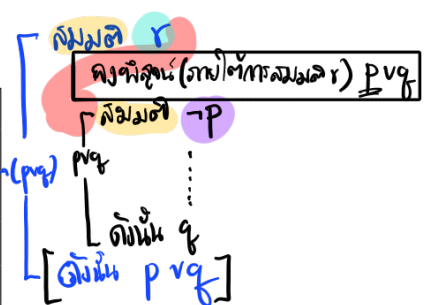
$$p \rightarrow q$$

Direct	Contrapositive	Contradiction
สมมติ [สมมติฐาน]	สมมติ [ปฏิเสธข้อสรุป]	สมมติ [สมมติฐาน] และ [ปฏิเสธข้อสรุป]
:	:	:
ดังนั้น ข้อสรุป	ดังนั้น [ตรงข้ามกับสมมติฐาน]	เกิดข้อขัดแย้ง

ในแง่การเขียน อาจจะเกริ่นก่อนสมมติว่าจะใช้วิธีใดก็ได้ เช่น "เราจะพิสูจน์โดยวิธีแย้งสลับที่ โดยสมมติว่า ..." หรือ "เพื่อที่จะพิสูจน์แบบหาข้อขัดแย้ง จึงสมมติว่า ..." (เป็นเรื่องศิลปะการเขียน นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมจาก [A Primer of Mathematical Writing, Second Edition](#))

$$p \leftrightarrow q, p \vee q \rightarrow r, r \rightarrow p \vee q$$

$p \leftrightarrow q$	$p \vee q \rightarrow r$	$r \rightarrow p \vee q$
$(\rightarrow)$ สมมติ p $\downarrow$ ดังนั้น q $(\leftarrow)$ สมมติ q $\downarrow$ ดังนั้น p	กรณีที่ 1 สมมติ p $\vdots$ ดังนั้น r กรณีที่ 2 สมมติ q $\vdots$ ดังนั้น r	สมมติ r และ $\neg p$ $\vdots$ ดังนั้น q



ค้ำจากสัปดาห์ที่แล้ว

1 คลินิกพิสูจน์: ดีบัคพิสูจน์ที่ผิด (ตรรกะ $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, cases, contradiction)

พิสูจน์ที่ผิด #1

Claim 1. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคู่

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. ต้องการพิสูจน์ว่า ถ้า n คู่ แล้ว n^2 คู่
2. ให้ n เป็นจำนวนเต็ม
3. สมมติว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ (กำลังจะทำ contrapositive)
4. ดังนั้น n เป็นจำนวนคู่
5. สรุปว่า ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคู่ □

Exercise 2 (ดีบัค).

(B1) บรรทัดแรกที่ผิดคือบรรทัดที่ 3

(B2) ผิดเพราะ ต้องสมมติข้อตรงข้ามจนเกิด تناกหรือ contrapositive $\Rightarrow$ "สมมติว่า n^2 เป็นจำนวนคี่"

(B3) แก้ให้ถูกต้อง (เขียน Proof idea. และโครง Proof. แบบสั้น):

ต้องการพิสูจน์ว่า "ถ้า n เป็นจำนวนคี่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคี่"

อัน n เป็นจำนวนคี่

(โดยวิธี contrapositive) เราสมมติว่า n^2 เป็นจำนวนคี่

ทำไปแล้ว

ดังนั้น n เป็นจำนวนคี่

กำลังจะพิสูจน์ว่า "ถ้า...แล้ว..."

✗ กำลังจะพิสูจน์ว่า (direct proof)

✓ ถ้าสมมติสมมติแล้ว กำลังจะพิสูจน์ว่า

✓ ถ้าสมมติข้อตรงข้ามจนเกิด تناกหรือ contrapositive

(contrapositive)

พิสูจน์ที่ผิด #2

Claim 3. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , n เป็นจำนวนคี่ $\leftrightarrow n^2$ เป็นจำนวนคี่

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคี่
 2. จะได้ว่า n^2 เป็นจำนวนคี่ (พิสูจน์เหมือนตัวอย่างสัปดาห์ที่ 1)
 3. ดังนั้น n เป็นคี่ $\leftrightarrow n^2$ เป็นคี่ (ค้นสรุป " $\leftrightarrow$ " โดยไม่ได้พิสูจน์จากเดิม)
-

Exercise 4 (ดีบั๊ก & เติมให้ครบ).

(B1) สิ่งที่เราขาดหายไปคือการพิสูจน์ทิศ _____ ขาดเลย " ถ้า n^2 เป็นจำนวนคี่ แล้ว n เป็นจำนวนคี่ "

(B2) เขียนทิศที่ขาดให้ครบ โดยใช้ contrapositive ได้:

พิสูจน์ว่า ถ้า n^2 เป็นจำนวนคี่ แล้ว n เป็นจำนวนคี่ (Contrapositive)

พิสูจน์ที่ผิด #3

Claim 5. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n ไม่เป็นจำนวนคี่

ของข้อนี้คือ "n เป็นจำนวนคี่"

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. สมมติว่า n เป็นจำนวนคู่
2. "เพื่อพิสูจน์แบบขัดแย้ง สมมติว่า n ไม่เป็นจำนวนคี่"
3. ข้อ 2 ขัดแย้งกับสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ จึงจบ

✗

□

Exercise 6 (ดีบั๊ก).

(B1) บรรทัดแรกที่ผิดคือ 2 เพราะ สมมติว่า n เป็นจำนวนคี่ contradiction

(B2) ถ้าจะใช้ contradiction อย่างถูกต้อง ต้องสมมติอะไรเพิ่ม?

2. "สมมติว่า n เป็นจำนวนคี่"

(B3) ลองเขียนพิสูจน์ที่ถูกต้อง (สั้น ๆ):

สมมติว่า n เป็นจำนวนคี่

เพื่อพิสูจน์แบบขัดแย้ง จึงสมมติเพิ่มว่า n เป็นจำนวนคู่

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มีทวิภาคีจำนวนเต็มจะเป็นจำนวนคี่และจำนวนคู่พร้อมกัน

#

2 Workshop: เขียนพิสูจน์

Workshop 1: Proof by cases (รูปตรรกะ: $P \vee Q$)

Exercise 7. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , n^2 เป็นจำนวนคู่ $\vee$ n^2 เป็นจำนวนคี่

Proof idea. : ใช้ fact ว่า “จำนวนเต็มทุกตัวเป็นคู่หรือคี่” แล้วแยกกรณี

Proof. (เติมโครงให้ครบ):

- ให้ $n \in \mathbb{Z}$. พิจารณา 2 กรณี: (i) n เป็นจำนวนคู่ และ (ii) n เป็นจำนวนคี่
- กรณี (i): ถ้า n คู่ แล้ว $n = 2k$ สำหรับบาง $k \in \mathbb{Z}$ ดังนั้น $n^2 =$ _____ จึงเป็นคู่
- กรณี (ii): ถ้า n คี่ แล้ว $n = 2k + 1$ สำหรับบาง $k \in \mathbb{Z}$ ดังนั้น $n^2 =$ _____ จึงเป็นคี่
- สรุปว่าในทุกกรณี n^2 เป็นคู่หรือคี่ □

Workshop 2: เปลี่ยนรูปด้วย contrapositive แล้วพิสูจน์

Exercise 8. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , ถ้า n ไม่เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 ไม่เป็นจำนวนคู่

Proof idea. : ข้อความนี้คือ $\neg P \rightarrow \neg Q$. จะพิสูจน์ได้โดยมองเป็น _____ หรือ พิสูจน์ตรงก็ได้

Proof. :

Workshop 3: IFF ต้องพิสูจน์สองทิศ

Exercise 9. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , n หารด้วย 4 ลงตัว $\leftrightarrow$ n เป็นจำนวนคู่ และ $n/2$ เป็นจำนวนคู่
คำใบ้ (นิยาม):

$$n \text{ หารด้วย 4 ลงตัว} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 4k.$$

Proof idea. (แบ่งทิศ):

- (1) $(\rightarrow)$ ถ้า n หารด้วย 4 ลงตัว แล้ว n เป็นจำนวนคู่ และ $n/2$ เป็นจำนวนคู่
(2) $(\leftarrow)$ ถ้า n เป็นจำนวนคู่ และ $n/2$ เป็นจำนวนคู่ แล้ว n หารด้วย 4 ลงตัว

Proof. :

ให้ n เป็นจำนวนเต็ม

$(\Rightarrow)$ สมมติว่า n หารด้วย 4 ลงตัว

จากนิยามจะได้ว่า มีจำนวนเต็ม k ที่ $n = 4k$

$$\text{จะได้ว่า } n = 4k = 2(2k)$$

เนื่องจาก $l = 2k$ จะได้ $n = 2l$

ดังนั้น n เป็นจำนวนคู่

$$\text{ในทำนองเดียวกันจะได้ว่า } \frac{n}{2} = \frac{4k}{2} = 2k$$

เนื่องจาก $m = k$ จะได้ $\frac{n}{2} = 2m$

ดังนั้น $n/2$ เป็นจำนวนคู่

Hint $4=2 \times 2$

$(\Leftarrow)$ สมมติว่า n เป็นจำนวนคู่ และ $n/2$ เป็นจำนวนคู่

จากนิยามของจำนวนคู่จะได้ว่า p และ q

$$\text{ที่ทำให้ } n = 2p \text{ และ } \frac{n}{2} = 2q$$

$$\text{หลังจากจาก } \frac{n}{2} = 2q$$

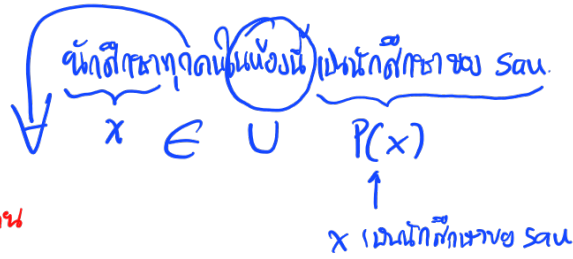
$$\text{จะได้ว่า } 2\left(\frac{n}{2}\right) = 2(2q)$$

$$n = 4q.$$

ดังนั้น n หารด้วย 4 ลงตัว

นำพจน์ q ที่ทำให้ $n = 4q$

ตัวแปร/ปริมาณ



3 นิยามและตัวอย่าง

3.1 สองคำที่ต้องแม่นยำก่อนพิสูจน์: "ทุกๆ" และ "มีอยู่"

- "สำหรับทุก" ($\forall x \in U, P(x)$): ข้อความจะจริงก็ต่อเมื่อ ทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์ ทำให้ $P(x)$ จริง
- "การมีอยู่" ($\exists x \in U, P(x)$): ข้อความจะจริงก็ต่อเมื่อ มีอย่างน้อยหนึ่งตัว ในเอกภพสัมพัทธ์ที่ทำให้ $P(x)$ จริง
- เอกภพสัมพัทธ์สำคัญมาก: $\forall x P(x)$ โดยไม่บอกขอบเขต x ทำให้กำกวม เช่น นักเรียนทุกคนทำงานอยู่ กับ นักเรียนทุกคนในห้องเรียนนี้ทำงานอยู่

3.2 วิธีการพิสูจน์

**จริง ๆ แล้วพวกเราได้ใช้กันมาตั้งแต่คาบแรกแล้ว ในหัวข้อนี้เป็นการทบทวน

(1) เป้าหมายเป็น $\forall$

โครงพิสูจน์: "ให้ x เป็น ใดๆ ในเอกภพสัมพัทธ์" แล้วพิสูจน์ $P(x)$

Proof idea. เลือก x แบบ arbitrary (ห้ามเลือกแบบเฉพาะเจาะจง) และห้ามใช้ข้อมูลนอกสมมติฐาน (กล่าวคือ เราใช้แค่คุณสมบัติของสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์นั้นเพื่อพิสูจน์ ไม่สามารถเจาะจงสมาชิกหรือเจาะจงคุณสมบัติที่อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างกับบางสมาชิกได้ ดังนั้นเราอาจจะเรียกการพิสูจน์แบบนี้ได้อีกแบบว่า "การพิสูจน์โดยใช้คุณสมบัติ")

Proof. ให้ $x \in U$ ใดๆ

..พิสูจน์ ...

..พิสูจน์ ...

ดังนั้น $P(x)$ (เป็นจริง)

(2) เป้าหมายเป็น $\exists$

โครงพิสูจน์: ระบุพยาน (witness) $w = \dots$ แล้วตรวจว่า $P(w)$ จริง

Proof. เลือก/กำหนด $w \dots$

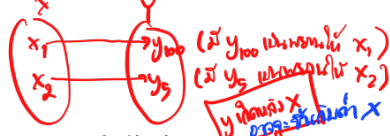
ตรวจว่า $P(w)$ จริง ...

หมายเหตุ: การพิสูจน์การมี เราเน้นที่การแสดงให้เห็นว่าพยานที่เราเลือกมานั้นเป็นจริง เราไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงที่มาของการได้มาของพยาน (แต่ก็ยังต้องทำในหลายๆ กรณี แค่ไม่ต้องเขียนมา ปล่อยให้อยู่ในกระดาดทอดไปนะครับ) ดังนั้น ในการเขียนพิสูจน์ เราไม่จำเป็นต้องเขียนวิธีหาค่าพยานนะครับ

$$\forall x \exists y R(x, y) \iff \exists y \forall x R(x, y)$$

ให้พยานด้วย

Predicate : ฟังก์ชันที่ return True หรือ False



(3) หลายตัวบ่งปริมาณ: ลำดับมีผล

ถ้า $\forall x \exists y R(x, y)$: หมายความว่า สำหรับทุก x จะมี y สักตัว (ไม่เหมือนกัน) มาให้จับกับ R
 ต่างจาก $\exists y \forall x R(x, y)$: มี y สักตัวที่ไม่หวั่นไหว x ในทุกข้อได้หมด

$\forall x \forall y \rightarrow$ ถูกทุกคู่

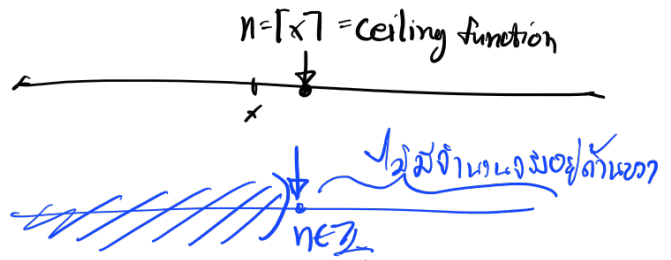
$\exists x \exists y \rightarrow$ นานทีจะมีสักคู่



อ่านให้เป็นประโยคไทยก่อนเสมอ แล้วค่อยพิสูจน์

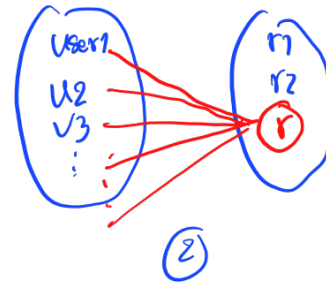
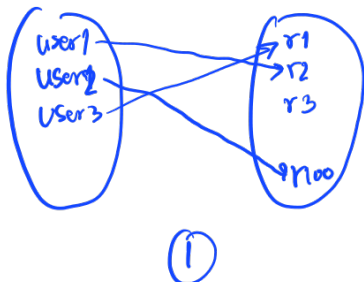
Example 10. พิจารณาความแตกต่างของประโยคต่อไปนี้ (ลองเริ่มจากทำความเข้าใจความหมายแบบประโยคภาษาไทยก่อน)

- $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{Z}, x \leq n$: จำนวนจริง x มีค่าไม่เกิน n (จริง) : ไม่จำเป็นจะต้องมีจำนวนเต็ม n ที่มากกว่า x เสมอ (อาจมี x ที่ไม่มี n ที่มากกว่า)
- $\exists n \in \mathbb{Z} \forall x \in \mathbb{R}, x \leq n$: มีจำนวนเต็ม n ที่ใหญ่กว่าทุกจำนวนจริง (ไม่จริง)



Example 11. ให้ U เป็นเซตของผู้ใช้งานระบบทั้งหมดในบริษัท, R เป็นทรัพยากรที่เข้าใช้ได้ทั้งหมดที่บริษัทมี และ $allowed(user, resource)$ หมายถึงผู้ใช้งาน $user$ สามารถเข้าถึง $resource$ ได้ พิจารณาความแตกต่างของประโยคต่อไปนี้

- $\forall user \in U \exists resource \in R, allowed(user, resource)$: ผู้ใช้แต่ละคนก็มีทรัพยากรอย่างน้อยหนึ่งอันที่ใช้ได้ (user-private)
- $\exists resource \in R \forall user \in U, allowed(user, resource)$: มีอย่างน้อย 1 ทรัพยากรที่ทุกคนเข้าถึงได้ (public)



Example 12. ลองเขียนสัญลักษณ์เพื่อเขียนแทนประโยคต่อไปนี้

- มีเทสหนึ่งอันที่ทำให้ทุกโปรแกรม fail
- สำหรับทุกโปรแกรมที่มีบั๊ก จะมีเทสสักอันที่จับได้

ให้ T แทนเซตของ Test Case ทั้งหมด ($test \in T$)

ให้ B แทนเซตของโปรแกรมที่มีบั๊ก ($buggy \in B$)

$Detect(buggy, test) \Leftrightarrow$ test สามารถจับ bug ของ buggy ได้

① $\exists test \in T \forall buggy \in B, Detect(buggy, test)$ (ไม่สอดคล้อง)

② $\forall buggy \in B \exists test \in T, Detect(buggy, test)$

test case ที่จับได้เสมอ

Week 4 (เนื้อหาต่อจาก week 3)

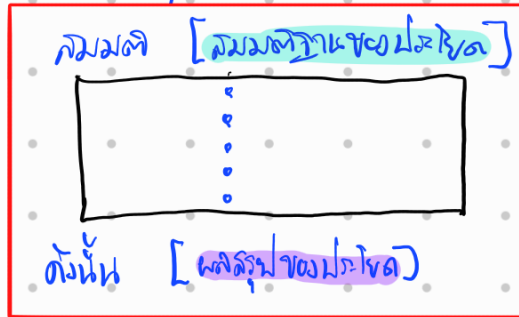
Week 2 โครงสร้างการให้เหตุผล

2.1) โครงสร้าง "ถ้า...แล้ว..."
 ex) ถ้า "ฝนตก" แล้ว "ถนนเปียก"

- ① สมมติฐานของประโยค "ถ้า...แล้ว..."
- ② สมมติฐานของการพิสูจน์

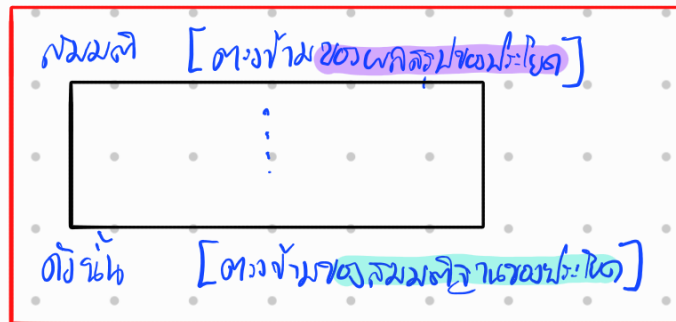


① พิสูจน์ direct proof

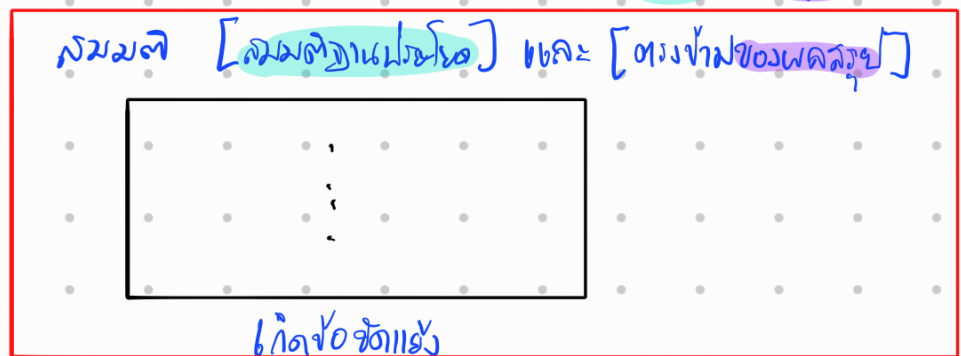


② Contrapositive

$$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$$



③ Contradiction ($P \rightarrow Q \equiv F \Leftrightarrow P \equiv T \& Q \equiv F$)



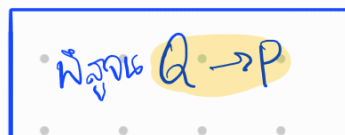
bidirectional condition

2.2) P ก็ต่อเมื่อ $Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

($\Rightarrow$)



($\Leftarrow$)



พิสูจน์ $P \Rightarrow Q$

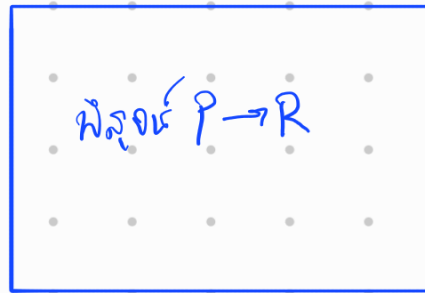
2.3) "นอ้" (Note)

① $(P \vee Q) \rightarrow R$ (พิสูจน์แยกกรณี)

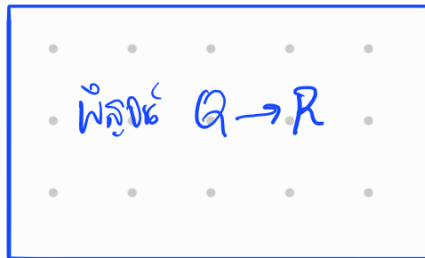
$$(P \vee Q) \rightarrow R \equiv (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$$

กรณี 1 กรณี 2

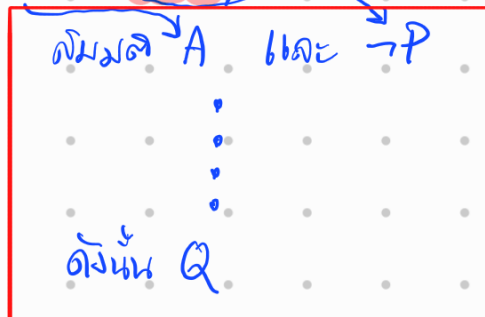
กรณีที่ 1



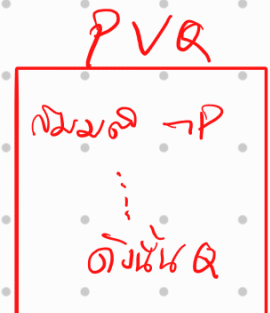
กรณีที่ 2



② $A \rightarrow (P \vee Q)$



$$P \vee Q \equiv \neg P \rightarrow Q$$



Week 3 : $\forall x \in U, P(x)$
 $\exists x \in U, P(x)$

✓ $\forall x \forall y, P(x, y) \equiv \eta, \eta'$

$\forall x \exists y, P(x, y)$
 $\exists x \forall y, P(x, y)$

✓ $\exists x \exists y, P(x, y) \equiv$ มีอย่างน้อย 1 g

3.3 ตัวอย่างทฤษฎีบทสั้น (ใช้ทั้ง $\forall$ และ $\exists$)

Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n จะมีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n(n+1) = 2k$

(เขียนเป็นสัญลักษณ์: $\forall n \in \mathbb{Z} \exists k \in \mathbb{Z}, n(n+1) = 2k$)

Proof.

ให้ n เป็นจำนวนเต็มใดๆ ($\because n$ ใด ๆ เป็นเลขคู่ หรือ เลขคี่)

กรณีที่ 1 : ให้ n เป็นจำนวนคู่ โดยนิยามจะได้มี $l \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = 2l$

เลือก $k = l(2l+1) \in \mathbb{Z}$

$$\text{พิจารณา } n(n+1) = (2l)(2l+1) = 2(l(2l+1)) = 2k$$

$$\text{ดังนั้น } n(n+1) = 2k$$

กรณีที่ 2 : ให้ n เป็นจำนวนคี่ โดยนิยามจะได้มี $l \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = 2l+1$

เลือก $k = (2l+1)(l+1) \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} \text{พิจารณา } n(n+1) &= (2l+1)(2l+1+1) \\ &= (2l+1)(2l+2) \\ &= 2(2l+1)(l+1) = 2k. \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น } n(n+1) = 2k$$

กรณี 1 (เลขคู่) $n=2l$

$$\begin{aligned} n(n+1) &= (2l)(2l+1) \\ &= 2[l(2l+1)] \end{aligned}$$

กรณี 2 (เลขคี่) $n=2l+1$

$$\begin{aligned} n(n+1) &= (2l+1)(2l+1+1) \\ &= (2l+1)(2l+2) \\ &= 2(2l+1)(l+1) \end{aligned}$$

Pitfall: จุดที่นักศึกษาพลาดบ่อย: เลือก n แบบเฉพาะ (เช่น $n = 0$) แล้วสรุปว่า "สำหรับทุก n " ซึ่งผิดตรรกะ

4 Proof Clinic: ดีบั๊กพิสูจน์



Claim. (จริงเท็จ?) $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z}: y > x$

"ทุกจำนวนเต็ม x จะมีจำนวนเต็ม y ที่มากกว่า x "

Proof. ให้ $y = 0$ จะได้ว่า $0 > x$ สำหรับทุก x เพราะ 0 มากกว่าเลขทุกตัว ดังนั้นข้อความจริง" $\square$

ผิดเพราะ ยกขาน y มากกว่า x จะเกิดขึ้น

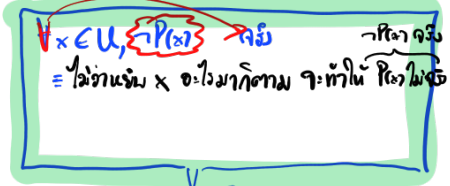
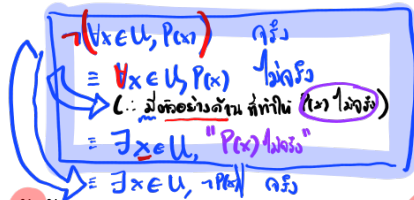
Claim. (จริงเท็จ?) $\exists n \in \mathbb{Z}: n^2 = 4$ (มีจำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้ 4 หรือไม่)

Proof. เพราะ 4 เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ดังนั้นต้องมี n ที่ทำให้ $n^2 = 4$ " $\square$

ตัวอย่างจะด้วย ยกขาน

เลือก $n = 2 \in \mathbb{Z}$.

$$\text{ดังนั้น } n^2 = 2^2 = 4$$



Claim. (จริง/เท็จ?) ถ้าข้อความ $\neg(\forall x \in U P(x))$ จริง แล้วได้ว่า $\forall x \in U \neg P(x)$ จริง

Proof. "เมื่อไม่จริงสำหรับทุก x ก็แปลว่าไม่มี x ตัวไหนจริง จึงได้ $\forall x \neg P(x)$ "

□

↑
 $\neg(\forall x \in U, P(x))$ จริง หมายถึง มีอย่างน้อยด้าน x อย่างน้อยหนึ่งตัว ที่ทำให้อันนี้ไม่จริง
 ↓ มีจริงอย่างน้อยทุก $x \equiv \forall x \in U, \neg P(x)$ จริง

~~Claim. (จริง/เท็จ?) จาก $\forall x \in U (P(x) \rightarrow Q(x))$ สรุปได้ว่า $(\forall x \in U P(x)) \rightarrow (\forall x \in U Q(x))$~~

~~Proof. "เพราะสำหรับทุก x ถ้า $P(x)$ แล้ว $Q(x)$ ดังนั้นถ้า P จริงสำหรับทุก x ก็ต้องได้ Q จริงสำหรับทุก x "~~

□

5 Workshop: เขียนพิสูจน์

$R(100010, 25 \text{ วินาที})$

5.1 แปลภาษาสัญลักษณ์ และบอกความต่างของลำดับตัวบ่งปริมาณ

ให้ $R(x, t)$ แปลว่า "โปรแกรมบนอินพุต x จบภายในเวลาไม่เกิน t " โดย x เป็นอินพุต, $t \in \mathbb{N}$

- (a) แปลเป็นสัญลักษณ์: "สำหรับทุกอินพุต มีเวลาบางค่าที่ทำให้โปรแกรมจบ" $\forall x \in I \exists t \in \mathbb{N}, R(x, t)$
- (b) แปลเป็นสัญลักษณ์: "มีเวลาค่าหนึ่งที่ใช้ได้กับทุกอินพุต" $\exists t \in \mathbb{N} \forall x \in I, R(x, t)$
- (c) สองประโยคนี้อันไหน "แรงกว่า" (ต้องการเงื่อนไขมากกว่า)? (ลองคิดเอง)

5.2 เขียนพิสูจน์แบบ $\forall \exists$

Claim. $\forall n \in \mathbb{Z} \exists k \in \mathbb{Z} : n(n+1) = 2k$

ทำไปแล้ว

- **Proof idea.** ควรเริ่มจาก "ให้ n เป็นตัวตั้ง" แล้วจัดการ $\exists k$ ด้วยการให้พยาน (และอาจต้องแยกกรณีคู่/คี่)
- **Proof.** เขียนให้ครบตามโครง

มีจำนวนเต็มอะไรสักตัวที่บวกได้ค่าเท่าเดิม



5.3 เขียนพิสูจน์แบบ $\exists \forall$

Claim. $\exists z \in \mathbb{Z} \forall m \in \mathbb{Z} : z + m = m$ ไม่จำเป็นทุก m โดย โทมจะได้ m เท่าเดิม

- Proof idea. ต้อง "เดาว่าพยานคืออะไร" ก่อน แล้วพิสูจน์ว่าใช้ได้กับทุก m

Pf/ เลือก $z = \boxed{0} \in \mathbb{Z}$

ให้ m เป็นจำนวนเต็มใดๆ

ดังนั้น $z + m = \boxed{0} + m = m.$ ✗

มีจำนวนเต็มที่มากกว่าที่ติดอยู่หรือไม่ (ไม่จริง)

พิสูจน์ไม่ได้

มีจำนวนเต็ม y ที่ไม่เข้า x จะเป็นจำนวนเต็มใดๆ ก็ตาม ก็จะได้ $y > x$.

5.4 Disprove ด้วย counterexample

Claim. ~~$\exists y \in \mathbb{Z} \forall x \in \mathbb{Z} : x < y$~~ ไม่จริง

- ถ้าเท็จ ให้หักล้างโดยได้กลับ "ไม่ว่าคุณจะเสนอ y อะไร เราจะเลือก x อะไรเพื่อทำให้เงื่อนไขพัง"

* ถ้าหากพิสูจน์ว่า $\exists y$ ไม่จริง $\Leftrightarrow$ พิสูจน์ว่า ไม่ว่า y ใดๆ ก็จะได้ว่าไม่จริง

* ถ้าหากพิสูจน์ว่า $\forall x, x < y$ ไม่จริง $\Leftrightarrow$ ตัวเลขตรงหน้า x ที่ทำให้ $x \not< y$
 (x >= y)

เราจะแสดงว่าข้อความ $\exists y \in \mathbb{Z} \forall x \in \mathbb{Z}, x < y$ ไม่จริง

สิ่งที่ต้องทำคือ $\forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z}, x \geq y$ เป็นจริง

~~Homework~~

พิสูจน์ว่า $\forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z}, x > y$

ตัวพยาน x ขึ้น y



6 Pattern Summary + Counterexample Hunt + Exit Ticket

6.1 สรุปแพตเทิร์น (เก็บไว้ใช้ทุกสัปดาห์)

1. พิสูจน์ $\forall x \in U P(x)$: ให้ $x \in U$ เป็นตัวทั่วไป (arbitrary) แล้วพิสูจน์ $P(x)$
2. พิสูจน์ $\exists x \in U P(x)$: ระบุพยาน $w \in U$ แล้วตรวจว่า $P(w)$ จริง
3. ปฏิเสธตัวบ่งปริมาณ:

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x), \quad \neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$$

4. คำเตือน: ลำดับตัวบ่งปริมาณมีผล และ scope ของวงเล็บมีผล

6.2 Exit Ticket

ให้ออกภาพสัมพันธ์เป็น $\mathbb{Z}$

1. เขียนปฏิเสธของ $\forall n \exists k : n < k$ ให้ถูกต้อง (เป็นสัญลักษณ์)

2. ข้อความเดิม “จริงหรือเท็จ” ใน $\mathbb{Z}$? ให้เหตุผล 1 บรรทัด

3. ระบุ “พยาน” หรือ “counterexample idea” ที่ใช้สนับสนุนคำตอบของคุณ

~~**สัปดาห์นี้ไม่มีภารกิจพิเศษ แต่สัปดาห์หน้าจะมีภารกิจที่ท้าทายกว่านี้ก่อนเรียนครั้งหน้านะครับ**~~

ไม่สัปดาห์ แต่มี ล้อมรอบ

โพสต์วันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค. 21:00 น.

มีเวลาได้พัก 7 วัน

แต่ถ้าไม่พอใจสัปดาห์ จะใช้เวลาทำ 1 วัน

- ① Deadline อื่นรอบรอบ 1 : อิมพูนัลที 5 Feb 11:59 (มีเวลาทำข้อสอบนอกลีกาปกติ $\approx 16:30$ hr)
- ② ฝึกฝน

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโงติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

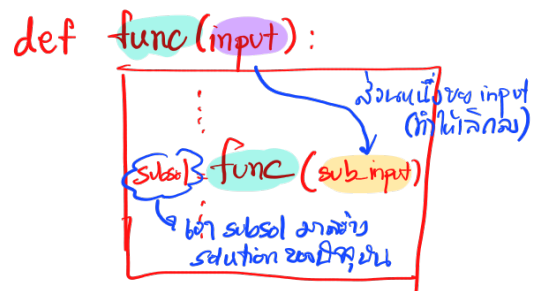
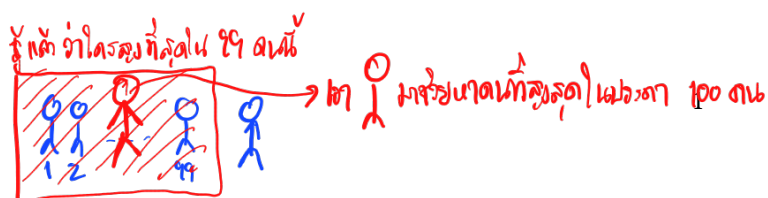
1. เข้าใจหลักการของแนวคิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเวียนเกิด (recursion)
2. สามารถพิจารณาลักษณะของปัญหาที่สามารถแก้ด้วยการเวียนเกิดได้
3. และสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการเวียนเกิดได้
4. (optional) สามารถ implement การเวียนเกิดด้วยการเขียน code ได้ (สอนด้วย C (อาจจะ Python ขึ้นกับข้อสรุปในห้อง))

1 แนวคิดพื้นฐานของการเวียนเกิด

- อยากแก้ปัญหาที่รับ array $A[1 \dots n]$ เป็น input โดยใช้ผลลัพธ์จากโจทยเดียวกันแต่แก้กับ $A[1 \dots (n - 1)]$ (กล่าวคือลองดูกับแค่ตัวแรกจนถึงตัวรองสุดท้ายก่อนว่าได้ผลลัพธ์เป็นอะไร แล้วค่อยนำคนสุดท้ายมาพิจารณาพร้อมผลลัพธ์ที่ได้มา)
- อยากคำนวณค่าของโจทยหนึ่งที่รับ n เข้าไป โดยใช้ผลลัพธ์จากโจทยเดียวกันที่คำนวณกับ $n - 1$ และ $n - 2$ มาแล้ว

→ ๒๓ เป็น ต้น สืบเนื่องทุกชั้นต่อไป

1. **Iterative programming:** ใช้ loop ที่ผู้พัฒนาตั้ง logic "การแก้ปัญหาในแต่ละรอบไว้แบบชัดเจน" แล้ว -- อ่านง่าย(สำหรับคนส่วนใหญ่) วิธีการแก้ปัญหาเหมือนพาลูกจับมือทำ ภาษาโปรแกรมส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อเขียนแบบนี้อยู่แล้ว แต่การได้วิธีการแก้บางโจทย์ค่อนข้างยากและไม่ตรงไปตรงมา และตรวจสอบความถูกต้องทางทฤษฎีได้ลำบาก
Inductive Thinking = Recursive thinking
2. **Recursive programming:** ฟังก์ชันเรียกใช้ตัวเองเพื่อเอาคำตอบจากปัญหาที่เล็กกว่า -- บางคนบอกว่าอ่านยาก(แต่สำหรับผม code คลีนกว่า) วิธีการได้มาของผลลัพธ์เหมือนต้องอาศัยความรู้เก่าเลยไม่รู้ว่าได้มายังไง ภาษาแบบ functional programming ถูกพัฒนาเพื่อเขียนแบบนี้ (เช่น Haskell, Scala) แต่ภาษาที่ iterative ก็ทำได้ แต่ว่าการคิดวิธีการแก้โจทย์ค่อนข้างชัดเจนและเป็นธรรมชาติกับวิธีคิดมากกว่า และที่สำคัญ ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของโปรแกรมด้วยการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ (อาจารย์คิดว่าวิธีคิดของมนุษย์ใกล้เคียงการแก้ปัญหาแบบ recursive มากกว่า iterative เพราะปกติมนุษย์มักใช้ประสบการณ์ในการลองแก้ปัญหาที่ง่ายกว่าก่อนแล้วค่อยพัฒนาผลลัพธ์ปัญหาง่ายให้เป็นผลลัพธ์ของปัญหาที่ยากขึ้น)



Example 1. ขอเริ่มที่ตัวอย่างที่ยังไม่ใช้การแก้ที่ปัญหา แต่เป็นเรื่องของวิธีการคำนวณแบบเวียนเกิดเพื่อให้เข้าใจรูปแบบการคำนวณแบบเวียนเกิดก่อน ซึ่งคือลำดับที่รู้จักกันในชื่อ "ลำดับเลขคณิต" (arithmetic sequence) ที่นิยามแบบคำอธิบายภาษามนุษย์ว่า "คือลำดับที่ผลต่างของพจน์ใด ๆ และพจน์ก่อนหน้าจะมีค่าคงที่เสมอในทุก ๆ พจน์"

ถ้ากำหนดสัญลักษณ์สำหรับพจน์ที่ n ให้เขียนแทนด้วย $a(n)$ และสมมติให้ค่าคงที่คือ d เราจะเขียนอธิบายข้อความดังกล่าวเป็นภาษาคณิตศาสตร์ได้เป็น:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a(n) - a(n-1) = d$$

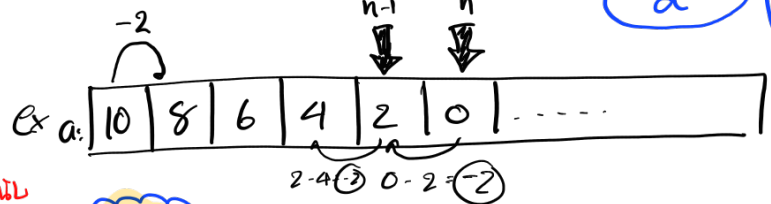
ผลต่างของพจน์

$$a(n) - a(n-1) = d$$

(พจน์ที่ n - พจน์ที่ $n-1$)

$$= d$$

พจน์ใด ๆ $\forall n \in \mathbb{N}$



ความสัมพันธ์เวียนเกิด (recurrence relation)

$$\forall n \in \mathbb{N}, a(n) = a(n-1) + d$$

ถ้าสมมติให้ $a(0) = 5$ และ ค่าคงที่ที่กล่าวถึงคือ $d = 3$ จงคำนวณหา $a(7)$

$$\forall n \in \mathbb{N}, a(n) = a(n-1) + d$$

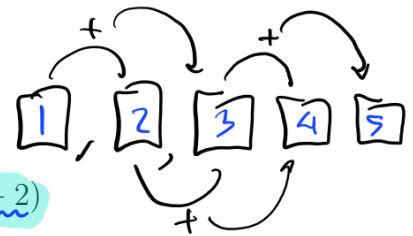
โดยพจน์ก่อนหน้ามีผลบวกกับ d

$a(7)$	26
$a(6)$	23
$a(5)$	20
$a(4)$	17
$a(3)$	14
$a(2)$	11
$a(1)$	8
$a(0)$	5

$$\begin{aligned} a(7) &= a(6) + 3 = 23 + 3 = 26 \\ a(6) &= a(5) + 3 = 20 + 3 = 23 \\ a(5) &= a(4) + 3 = 17 + 3 = 20 \\ a(4) &= a(3) + 3 = 14 + 3 = 17 \\ a(3) &= a(2) + 3 = 11 + 3 = 14 \\ a(2) &= a(1) + 3 = 8 + 3 = 11 \\ a(1) &= a(0) + 3 = 5 + 3 = 8 \end{aligned}$$

```
def a(n: int):
    if n == 0: # ผลเฉลยขั้นพื้นฐาน Basis Step
        return 5
    else: # การคำนวณขั้นอุปนัย Inductive Step
        return a(n-1) + 3
```

(ถ้า recursion $a(n) = a_1 + (n-1)d$)

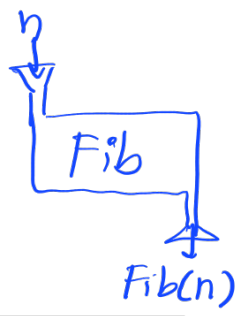


Example 2. อีกตัวอย่างการคำนวณคือ Fibonacci ซึ่งมีสมการนิยามคือ

$$Fib(n) = Fib(n-1) + Fib(n-2)$$

โดยที่ $Fib(0) = 1$ และ $Fib(1) = 1$ ← ผลเฉลยขั้นพื้นฐาน (basis step solution) จงคำนวณหา $Fib(5)$

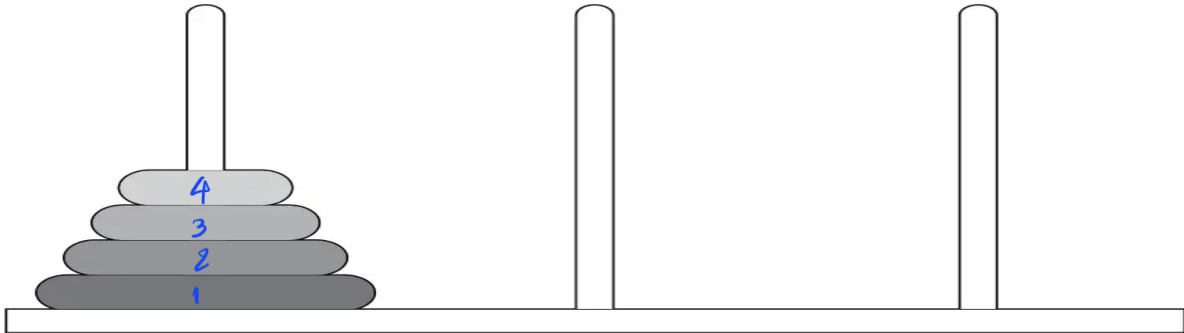
$$\begin{aligned} n=5 : Fib(5) &= Fib(5-1) + Fib(5-2) = Fib(4) + Fib(3) = 5 + 3 = 8 \\ Fib(4) &= Fib(3) + Fib(2) = 3 + 2 = 5 \\ Fib(3) &= Fib(2) + Fib(1) = 2 + 1 = 3 \\ Fib(2) &= Fib(1) + Fib(0) = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$



จากตัวอย่างการคำนวณ 2 ข้อที่ผ่านมา นักศึกษาสังเกตเห็นอะไรที่เป็นส่วนสำคัญของการนิยามการคำนวณแบบเวียนเกิดบ้าง (ถามอีกแบบคือ ถ้าเอาเงื่อนไขอะไรออกจะทำให้การคำนวณเราพัง)

ต้องมีการกำหนดขั้นพื้นฐาน

2 First Recursion: เกม Tower of Hanoi (เล่นอย่างไร + ต้องเล่นกี่ครั้ง)



ลองพิจารณาเกม *Tower of Hanoi* ที่มีเสา 3 ต้น (ให้เรียกชื่อว่า *A, B, C*) และมีแผ่นดิสก์ซ้อนกันอยู่บนเสาด้านหนึ่ง โดยมีกติกากว่า

- ย้ายได้ครั้งละ 1 แผ่นเท่านั้น
- ห้ามวางแผ่นใหญ่ทับแผ่นเล็ก (แผ่นเล็กกว่าอยู่ด้านบนของแผ่นใหญ่กว่าเสมอ)

ตอนนี้ให้สมมติสถานการณ์ดังนี้:

คุณกำลังอยากเล่น *Tower of Hanoi* ที่มี 4 แผ่นโดยนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษว่า

ความสามารถพิเศษของเพื่อน:

สำหรับเกมที่มี 3 แผ่น และไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการวางแผ่นทั้ง 3 ซ้อนกันอยู่บนเสาด้านไหนก็ตาม เพื่อนของคุณสามารถย้ายทั้ง 3 แผ่นไปยังเสาอีกต้นหนึ่ง (ที่คุณบอก) ได้ถูกต้องเสมอ โดยใช้เสาที่เหลือเป็นตัวช่วยตามกติกา

กล่าวคือ เพื่อนของคุณเป็น ``ผู้เชี่ยวชาญ *Tower of Hanoi* 3 แผ่น" ที่คุณสามารถสั่งได้ว่า

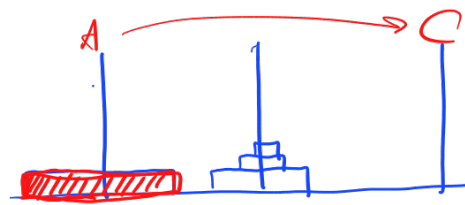
``ช่วยย้าย 3 แผ่นจากเสา *X* ไปเสา *Y* ให้หน่อย"

และเขาจะทำได้สำเร็จให้คุณเองโดยอัตโนมัติ

โจทย์: ตอนนี้คุณต้องการออกแบบวิธีเล่นเกม *Tower of Hanoi* แบบ 4 แผ่น โดยให้เพื่อนคนเก่งที่เล่นแบบ 3 แผ่นเป็นผู้ช่วยอยู่เบื้องหลัง เป้าหมายคือ

- เริ่มต้น: แผ่นทั้ง 4 ซ้อนกันอยู่บนเสาด้านหนึ่ง (เช่น เสา *A*)
- เป้าหมาย: ย้ายแผ่นทั้ง 4 ไปยังอีกเสาด้านหนึ่ง (เช่น เสา *C*)
- ใช้เพื่อนคนเก่ง 3 แผ่นเป็น ``ชายชุดดำ" ช่วยย้ายชุดของ 3 แผ่นเล็กตามที่คุณสั่ง (โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรือรู้เห็นว่าเล่นอย่างไร รู้แค่คำสั่งเมื่อไหร่คุณจะเห็นกอง 3 แผ่นนั้นย้ายไปในที่ปรารถนา)

ให้ตอบคำถามต่อไปนี้



1. สมมติว่าเริ่มต้นมีแผ่นทั้ง 4 อยู่บนเสา A และคุณต้องการย้ายไปที่เสา C โดยใช้เสา B เป็นเสาดตัวช่วย

a) ในมุมมองของคุณ แผ่น แผ่นล่างสุด (แผ่นที่ใหญ่ที่สุด) ควรถูกย้ายจากเสา A ไปเสา C เมื่อไร ในลำดับการเล่น (ต้นเกม กลางเกม หรือท้ายเกม) และเพราะอะไร?

จะย้ายได้ก็ต่อเมื่อ 3 แผ่นที่ไม่ใช่แผ่นล่างสุดอยู่บนเสา B

b) ไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่ให้แผ่นใหญ่สุดอยู่ที่เสาใดก็ตาม ทำไมถึงไม่กระทบการเล่น 3 แผ่นที่เหลือของเพื่อนผู้ช่วย

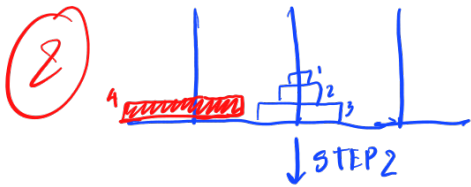
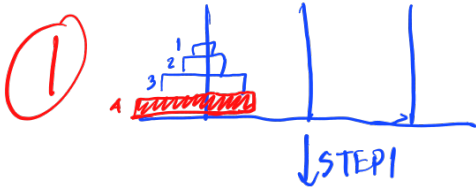
ไม่กระทบต่อการเคลื่อนย้ายของแผ่นที่เหลือ เพราะแผ่นที่เคลื่อนย้ายอยู่บนแผ่นในชุดที่เล็กกว่า

c) ก่อนที่คุณจะย้ายแผ่นล่างสุดจาก A ไป C คุณจำเป็นต้องจัดการกับแผ่นเล็กอีก 3 แผ่นด้านบนอย่างไรบ้าง?

จะต้องเล่นเกมย่อยที่ย้ายแผ่น 1, 2, 3 จาก A → B
 ↳ เราได้แก้เกมย่อยนี้ไปแล้ว

2. ตอนนี้ให้คุณ เขียนแผนการเล่น 4 แผ่นแบบทีละขั้น โดยใช้เพื่อนคนเก่ง 3 แผ่นเป็น "ชายชุดดำ" (ไม่ต้องสนใจรายละเอียดว่าเขาย้ายอย่างไร):

แผนการเล่น Tower of Hanoi 4 แผ่น (จาก A ไป C โดยใช้ B เป็นตัวช่วย):



จากแผนข้างบน ลองเขียนสรุปให้เป็น "ขั้นตอนวิธี" (เป็นภาษาคน) สำหรับการย้าย 4 แผ่น ว่า

"ในการย้าย Tower of Hanoi 4 แผ่นจากเสาเริ่มต้นไปยังเสาปลายทาง เราจะ"

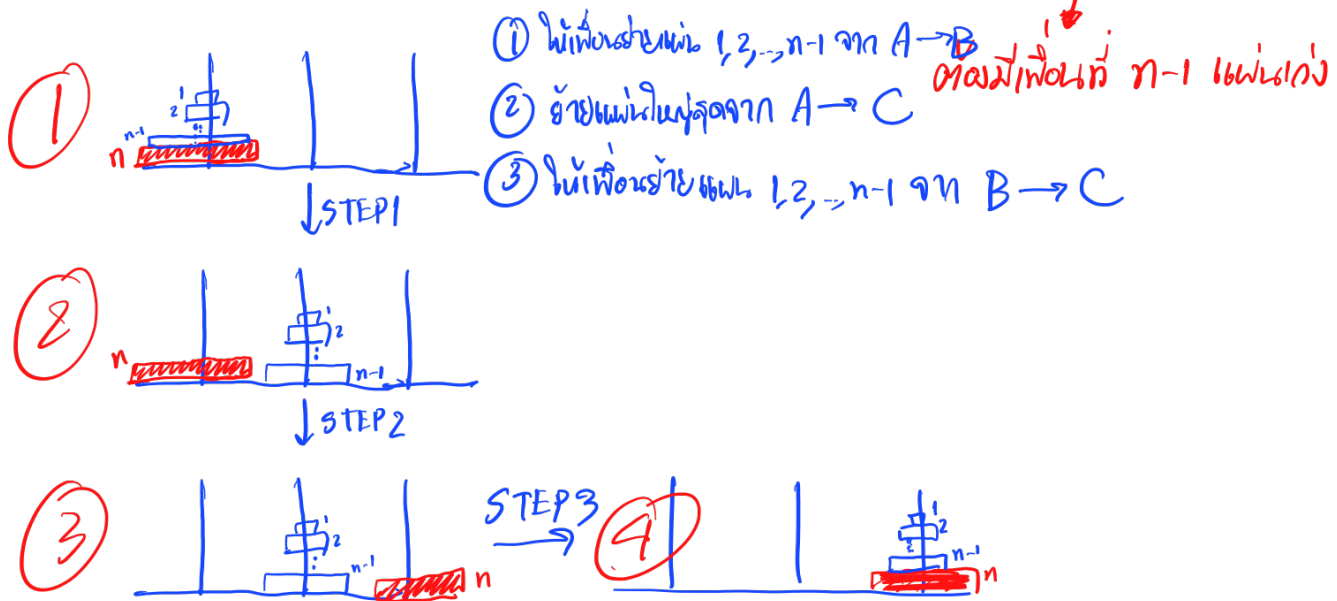
(1) STEP 1: ย้ายแผ่น 1, 2, 3 จาก A → B

(2) STEP 2: ย้ายแผ่น 4 (ใหญ่สุด) จาก A → C

(3) STEP 3: ย้ายแผ่น 1, 2, 3 จาก B → C

(4) _____

3. (Beyond specific case) จากไอเดียการเล่น 4 แผ่นข้างต้น ถ้าต้องการออกแบบวิธีเล่นสำหรับ n แผ่นใดๆ เราต้องการอะไรบ้าง และจะออกแบบขั้นตอนวิธีการเล่นอย่างไร



4. (Extended Question) ในกรณีของเกม n แผ่นที่นักศึกษาที่มีเพื่อนคนเก่งที่เล่นเกม $n - 1$ แผ่นได้เทพมาก ๆ คราวนี้นักศึกษาเกิดคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับจำนวนตาที่ต้องใช้เล่นว่าถ้าอยากเล่นให้เทพที่สุดก็ต้องเล่นแบบที่ใช้จำนวนรอบการย้ายให้ต่ำที่สุด ถ้าสมมติว่าเพื่อนของนักศึกษาถูกฝึกให้เล่นเกม $n - 1$ แผ่นโดยใช้จำนวนรอบการย้ายแผ่นน้อยที่สุดแล้ว จงหาว่าสำหรับเกม n แผ่นนั้นจะต้องย้ายกี่รอบ

$T(n)$ = จำนวนรอบในการย้าย n แผ่น (ที่น้อยที่สุดเท่าที่เล่นไปได้)
 จงนำหาค่า $T(n)$ [ใช้ $T(n-1)$ จากเพื่อนมาช่วยคำนวณ]

- ① โยนเพื่อนเล่น $1, 2, \dots, n-1$ จาก $A \rightarrow B$ $\Rightarrow$ น้อยสุด $T(n-1)$ รอบ
 ② ย้ายแผ่นใหญ่สุดจาก $A \rightarrow C$ $\Rightarrow$ 1 รอบ
 ③ โยนเพื่อนย้ายแผ่น $1, 2, \dots, n-1$ จาก $B \rightarrow C$ $\Rightarrow$ น้อยสุด $T(n-1)$ รอบ

$$\therefore T(n) = T(n-1) + 1 + T(n-1)$$

$$T(n) = 2T(n-1) + 1$$

$$\text{โดย } T(1) = 1$$

นี่เป็นแบบ recursion
 ต้องมีผลเฉลยขั้นฐาน

(ถ้ามี 1 แผ่น ต้องย้าย 1 รอบ)

แปลได้นะ
 $T(n) = 2^n - 1$

! พิสูจน์ทฤษฎีบทว่าถูกต้อง
 "Induction Proof"
 (ดูในบทคณิตศาสตร์)

3 Second Recursion: หั่นแผ่นกระดาษได้มากที่สุดกี่ชิ้น

Example 3. สมมตินักศึกษาที่มีแผ่นกระดาษที่มีขอบเขตไม่สิ้นสุด (แผ่นระนาบ) ในโจทย์นี้ เราสนใจจำนวนชิ้นจากการลากเส้นตรงแบ่งกระดาษ โดยต้องการแบ่งให้ได้จำนวนชิ้นให้มากที่สุด ซึ่งชัดเจนกว่าถ้านักศึกษาลากเส้นตรง 1 เส้น จะแบ่งกระดาษได้ออกเป็น 2 ชิ้น และถ้ายากเส้นตรง 2 เส้นให้ตัดกัน จะแบ่งกระดาษออกเป็น 4 ชิ้น (และแบ่งได้มากที่สุดแล้วด้วย 2 เส้น) จงหาว่าถ้าเราจะตัดกระดาษด้วยเส้นตรง n เส้น (เมื่อ n เป็นจำนวนนับ) แล้วจำนวนชิ้นจากการแบ่งได้มากที่สุดจะเป็นกี่ชิ้น

4 ~~Third Recursion: เดินขึ้นบันไดให้ใช้จำนวนก้าวที่น้อยที่สุด~~

~~Example 4. ในการเดินขึ้นบันได n ชั้น กำหนดให้เดินขึ้นได้ 2 แบบ คือ เดินขึ้นทีละ 1 ชั้น หรือทีละ 2 ชั้น จงเขียนสมการความสัมพันธ์เวียนเกิดแสดงจำนวนวิธีในการเดินขึ้นบันไดว่ามีกี่วิธีที่ต่างกันที่จะเดินไปชั้นที่ n~~

5 Fourth Recursion: จำนวนเซตย่อย

มีอยู่ทั้งหมด 2^n เซตย่อย

Example 5. จงหาจำนวนเซตย่อยทั้งหมดของเซตที่มีสมาชิก n ตัว โดยสมมติว่าเป็นเซต $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$

• ที่แต่ละสมาชิก เราพิจารณาว่า จะใส่หรือไม่ใส่ ไปในเซตย่อย

ถ้าเลือกแล้วจะได้ k หรือไม่ได้
โดยที่เซตย่อยนั้นผ่านการพิจารณา
จากสมาชิกตัวที่ 1 ถึงตัวที่ $k-1$ เรียบร้อยแล้ว

เซตย่อย

- $\{ \}$
- $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \dots, \{n\}$
- $\{1,2\}, \{1,3\}, \dots, \{n-1,n\}$
- $\vdots$
- $\{1,2,\dots,n\}$

สมมติให้ $T(k)$ คือจำนวนเซตย่อยของเซตที่มีสมาชิก 1 ถึง k เรียบร้อยแล้ว

จึงคำนวณหา $T(k)$ จาก $T(k-1)$

$$T(k) = 2T(k-1) = \dots = 2^k$$

โดยที่ $T(0) = 1$

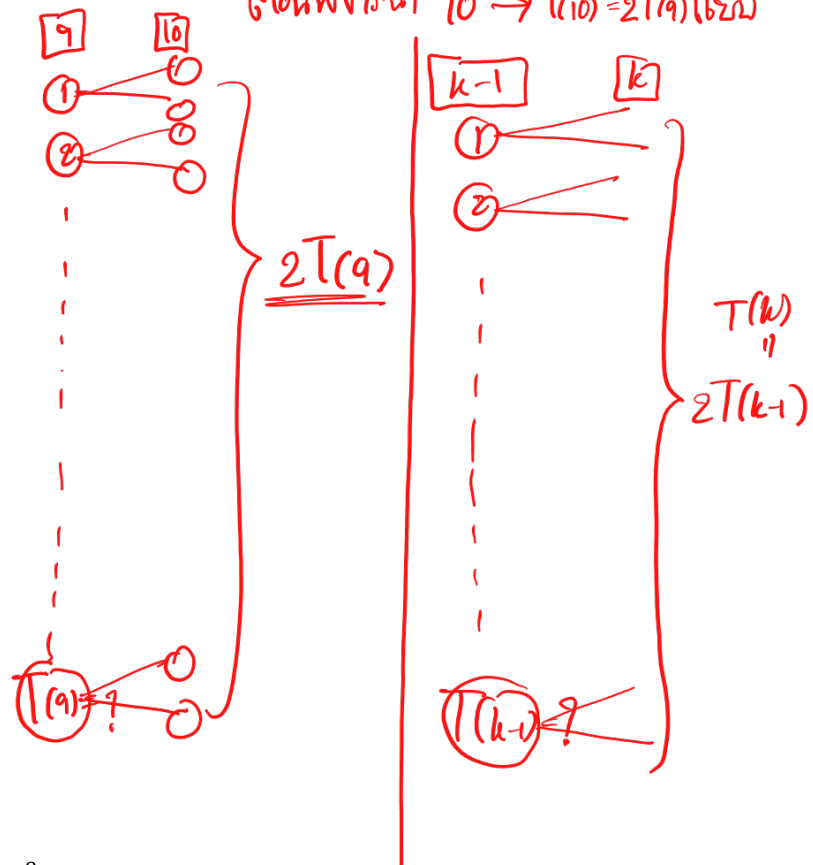
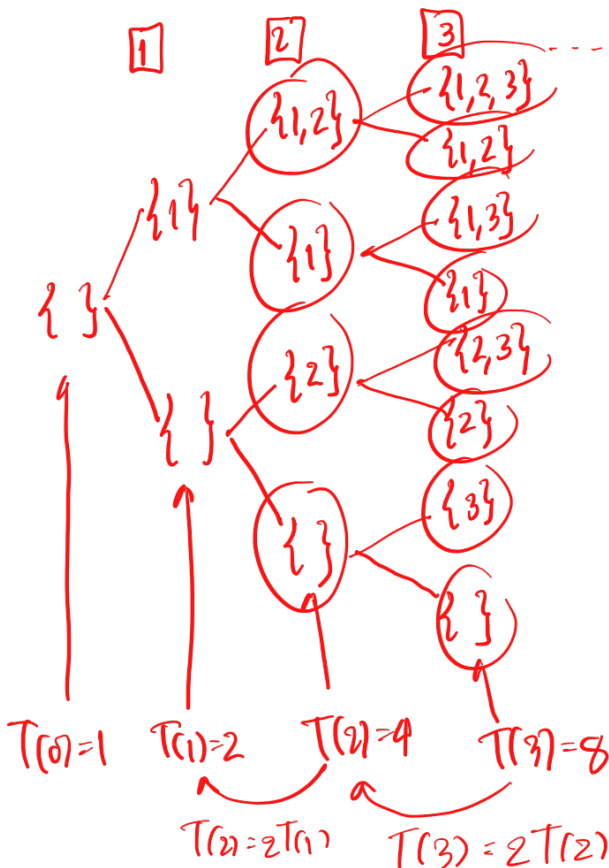
เพราะว่าไม่มีอะไร

จะสลับที่สลับอยู่ได้ 1 แบบ
ก็คือสลับที่

คำนวณจำนวนผ่านการพิจารณา

1 ถึง $q \rightarrow T(q)$ $\times 2$

ตอนพิจารณา 10 $\rightarrow T(10) = 2T(9)$ แบบ



โครงการพิสูจน์อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

กำหนดให้ $P(n)$ แทน (ประโยคที่เราอยากพิสูจน์ว่าจำนวนนับ n สอดคล้อง).....

- (ขั้นฐาน) พิสูจน์ว่า $P(0)$ เป็นจริง (แต่บางครั้งอาจจะเริ่มที่จำนวนอื่น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์)
- (ขั้นอุปนัย) พิสูจน์ว่า $\forall k \geq 0, P(k) \rightarrow P(k+1)$

หมายเหตุ: $P(k)$ ที่เราต้องสมมติในการกำหนดขั้นอุปนัยเรียกว่า "สมมติฐานขั้นอุปนัย" (induction hypothesis)

Example 1 (ตัวอย่างทำให้ดูก่อน (1)). จงพิสูจน์ข้อความด้านล่างนี้ด้วยอุปนัยทางคณิตศาสตร์

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

สำหรับ $n \geq 0$ โดยที่สมมติให้ตอน $n = 0$ หมายถึงไม่มีอะไรมาบวกกัน

① เราจะพิสูจน์ด้วยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ของข้อความ
 $P(n)$ แทน " $1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ " สำหรับ $n \in \mathbb{N}$.

ขั้นฐาน Note ด้วยกันด้วย: ถ้าลองหาพิสูจน์ $P(0)$
 หรือก็คือ ยากพิสูจน์ว่า $0 = \frac{0(0+1)}{2}$ ได้จากการแทน $n=0$

LHS : เนื่องจากดูที่กำหนดไว้ว่าตอน $n=0$, $1+2+\dots+n$ คือไม่มีอะไรมาบวกกัน
 จึงได้ว่า LHS = 0

$$RHS : \frac{0(0+1)}{2} = \frac{0 \times 1}{2} = 0$$

$$\therefore LHS = 0 = RHS.$$

ใน $k \in \mathbb{N}$ ที่ $k \geq 0$.

สมมติ $P(k)$ กล่าวคือ สมมติว่า $1+2+3+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2}$

$$\text{บวก } k+1 \text{ เข้าไปในทั้งสองข้างของสมการ}$$

$$\therefore (1+2+3+\dots+k) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$

$$1+2+3+\dots+k + (k+1) = (k+1) \left[\frac{k}{2} + \frac{2}{2} \right]$$

$$= (k+1) \frac{(k+2)}{2}$$

$$1+2+3+\dots+k + (k+1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2}$$

ดังนั้น $P(k+1)$ ถ้าถือว่าจริงได้ว่า $1+2+\dots+k+(k+1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2}$

เริ่มจากข้อที่ 1
 สมการขั้นที่ k เป็นจริง

$\forall k \geq 0, P(k) \rightarrow P(k+1)$
 ขั้นอุปนัย

③

Example 2 (ตัวอย่างทำให้ดูก่อน (2)). จงพิสูจน์ข้อความด้านล่างนี้ด้วยอุปนัยทางคณิตศาสตร์

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

สำหรับ $n \geq 0$

เราจะพิสูจน์ด้วยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ว่าจริงเสมอ

$P(n)$ แทน " $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ "

ฐาน

เราตรวจสอบว่า $P(0)$ เป็นจริง หรือไม่ (กล่าวคือ) $0 = \frac{0(0+1)(2(0)+1)}{6}$

LHS: เมื่อแทนค่า $n=0$ เข้าไปในสูตรข้างบน

$\therefore LHS = 0$

RHS: $\frac{0(0+1)(2(0)+1)}{6} = \frac{0 \times 1 \times 1}{6} = 0$

$\therefore LHS = 0 = RHS.$

ซึ่งหมายความว่า
 $0 = \frac{0(0+1)(2(0)+1)}{6}$

ขั้นอุปนัย ใน $k \in \mathbb{N}$ ที่ $k \geq 0$

สมมติ $P(k)$ เป็นจริง กล่าวคือ สมมติว่า $(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2) = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$

มอง $(k+1)^2$ ทั้งสองข้าง

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2$$

จัดระเบียบ แต่อย่าลืมใส่เครื่องหมาย

$$= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

ดังนั้น $P(k+1)$

ถ้าสมมติได้ว่า

$$(1^2 + 2^2 + \dots + k^2) + (k+1)^2 = \frac{(k+1)((k+1)+1)(2(k+1)+1)}{6}$$

ควรทำด้วยตัวเอง

Example 3 (ลองทำเองดูก่อน). จงพิสูจน์ข้อความด้านล่างนี้ด้วยอุปนัยทางคณิตศาสตร์

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n + 1) = (n + 1)^2$$

สำหรับ $n \geq 0$

$$\begin{array}{c}
 2 < 3 \\
 \boxed{2 \cdot 2} < \boxed{3 \cdot 3} \\
 2 \cdot 2 \cdot 2 < 3 \cdot 3 \cdot 3 \\
 \vdots \\
 \underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{2^n} < \underbrace{3 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 3}_{3^n}
 \end{array}$$

ไม่รัดกุมทางคณิตศาสตร์

Example 4. จงพิสูจน์ข้อความด้านล่างนี้ด้วยอุปนัยทางคณิตศาสตร์

$$3^n > 2^n$$

สำหรับ $n \geq 1$

เราจะพิสูจน์ด้วยอุปนัยพีชคณิตว่า

$P(n)$ แทน " $3^n > 2^n$ " สำหรับ $n \geq 1$

! เริ่มที่ 1

ขั้นฐาน

เราอยากพิสูจน์ว่า $P(1)$ เป็นจริง
 (ถ้าตัว 1) เราอยากพิสูจน์ว่า $3^1 > 2^1$

$$\begin{array}{c}
 3^1 = 3 > 2 = 2^1 \\
 \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\
 3^1 = 3 \quad 3 > 2 \quad 2 = 2^1
 \end{array}$$

~~$$3 = 3 > 2 = 2$$~~

ขั้นอุปนัย ให้ $k \in \mathbb{N}$ ที่ $k \geq 1$

สมมติ $P(k)$ เป็นจริง (ถ้าตัว 1) สมมติว่า $3^k > 2^k$

$$\begin{array}{c}
 \text{น้อย 1} < \text{มาก 1} \\
 \text{น้อย 2} < \text{มาก 2}
 \end{array}$$

$$\text{น้อย 1} \times \text{น้อย 2} < \text{มาก 1} \times \text{มาก 2}$$

เนื่องจาก $2 < 3$ (จากขั้นฐาน) และ $2^k < 3^k$ (IH)

$$\begin{array}{c}
 \therefore 2 \times 2^k < 3 \times 3^k \\
 \therefore 2^{k+1} < 3^{k+1}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 2^{k+1} \\
 = 2 \times 2^k \\
 < 3 \times 3^k \\
 = 3^{k+1}
 \end{array}$$

ดังนั้น $P(k+1)$

ได้ข้อสรุปว่า $3^{k+1} > 2^{k+1}$

Example 5. เมื่อให้ $a(n)$ เป็นลำดับเลขคณิตที่สัปดาห์ที่แล้วเรานิยามแบบเวียนเกิดไว้ว่า $a(n) = a(n - 1) + d$ ให้ $a(0) = s$ จงพิสูจน์ว่า

$$a(n) = s + nd$$

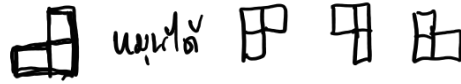
สำหรับ $n \geq 0$

Example 6. ให้ $g(n)$ เป็นลำดับเรขาคณิตที่นิยามแบบเวียนเกิดว่า $g(n) = g(n-1) \times r$
ให้ $g(0) = s$ จงพิสูจน์ว่า

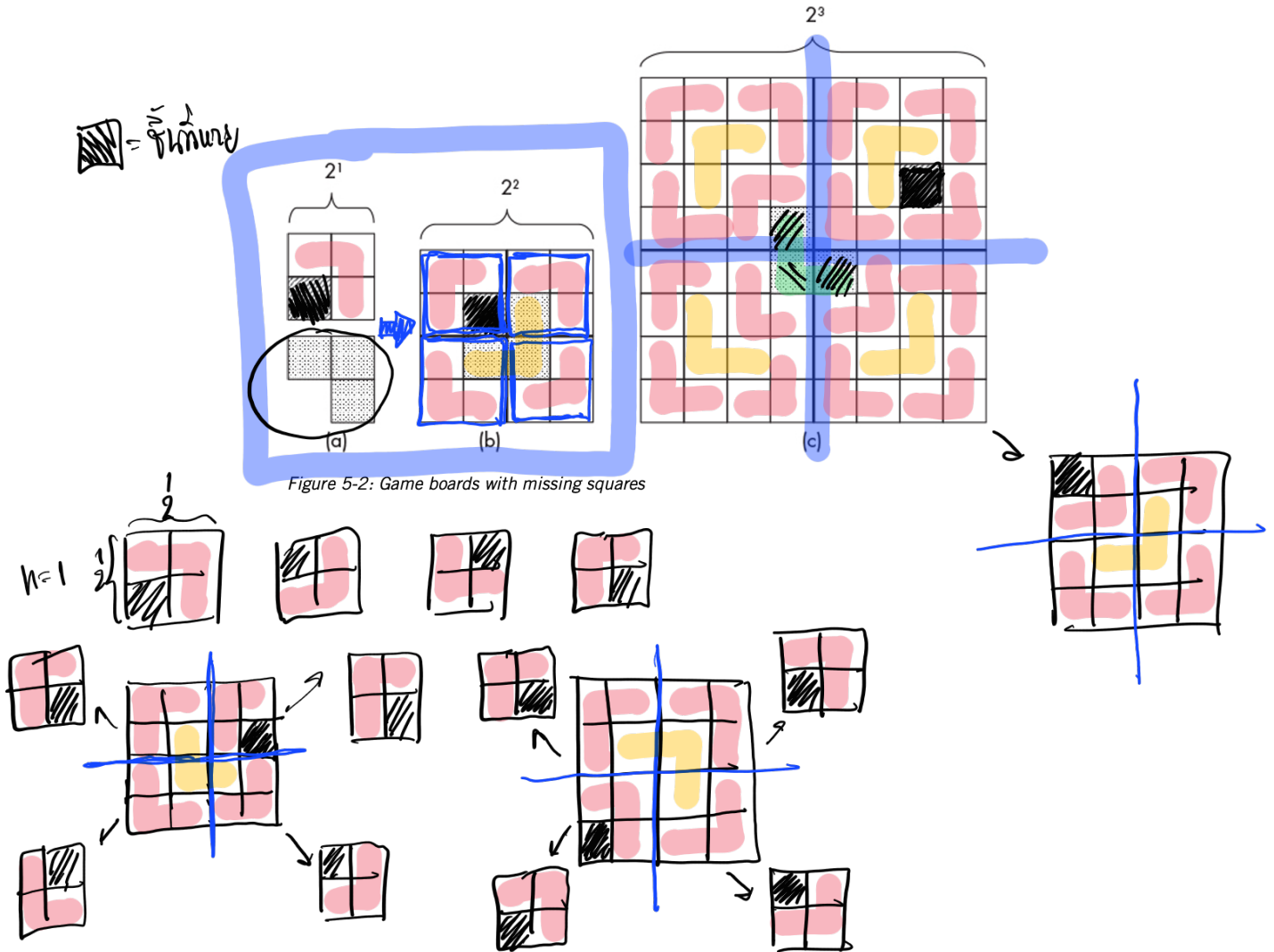
$$g(n) = sr^n$$

สำหรับ $n \geq 0$

Example 7 (เกมเติม L-block ในบอร์ดที่หายไปแผ่น). มีบอร์ดขนาด $2^n \times 2^n$ ที่มีชิ้นหนึ่งหายไป เป้าหมายคืออยากรวบรวมบล็อกตัว L (ขนาด 3 ตารางหน่วย) เพื่อปิดช่องที่เหลือทั้งหมด จงพิสูจน์ว่าเราจะสามารถหาวิธีวางได้พอดีเสมอสำหรับทุกๆ $n \geq 1$



พิสูจน์ด้วย induction ครังนี้



Problem (โจทย์ปัญหา)

week 5 : การแก้ปัญญาดด้วย Recursion
(Inductive thinking)

วิธีแก้ปัญญาด
(Algorithm)

Week 9 (เนื้อ ๕) :
จ-ลงมือพิสูจน์กับ algorithm

ข้อพิสูจน์ได้ว่าแก้ปัญญาด
ที่ข้อการแก้ปัญญาด
(พิสูจน์ได้ว่า จ-๑๕ output ตามที่ควร)

week 6-7 (๕) : เรียนรู้เทคนิคในการพิสูจน์
! ยังไม่ได้ลงมือพิสูจน์กับ algorithm
(Induction Proof)

Lecture 7

บท: Induction (2)

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธิร์ แยมโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายการเรียนรู้ Week 7

1. สามารถพิสูจน์ mathematical induction พื้นฐานได้ (ต่อเสริมจากอาทิตย์ที่แล้ว)
2. สามารถพิสูจน์ induction กับโครงสร้างการนิยาม recursion พื้นฐานได้ (structural induction)

1 ทบทวนโครงสร้างการพิสูจน์อุปนัยคณิตศาสตร์

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

โครงการพิสูจน์อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

- ① กำหนดให้ $P(n)$ แทน (ประโยคที่เราอยากพิสูจน์ว่าจำนวนนับ n สอดคล้อง).....
 - ② (ขั้นฐาน) พิสูจน์ว่า $P(0)$ เป็นจริง (แต่บางครั้งอาจจะเริ่มที่จำนวนอื่น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์)
 - ③ (ขั้นอุปนัย) พิสูจน์ว่า $\forall k \geq 0, P(k) \rightarrow P(k+1)$
- หมายเหตุ: $P(k)$ ที่เราต้องสมมติในการกำหนดขั้นอุปนัยเรียกว่า "สมมติฐานขั้นอุปนัย" (induction hypothesis)

Example 1 (ตัวอย่างทำให้ดูก่อน (2)). จงพิสูจน์ข้อความด้านล่างนี้ด้วยอุปนัยทางคณิตศาสตร์

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

สำหรับ $n \geq 0$

กำหนดให้ $P(n)$ แทนข้อความว่า " $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ " สำหรับ $n \in \mathbb{N}$.

ขั้นฐาน

อยากพิสูจน์ว่า $P(0)$ เป็นจริง

นั่นคือเราถ้าสมมติว่า

แทน $n=0$

$$0 = \frac{0(0+1)(2(0)+1)}{6}$$

เป้าหมายของเรา

LHS : จากข้อความจะได้ว่า LHS = 0

$$RHS : RHS = \frac{0(0+1)(2(0)+1)}{6} = \frac{0 \times 1 \times 1}{6} = 0.$$

$$\therefore LHS = 0 = RHS \checkmark$$

Direct proof
 $\forall k \geq 0, P(k) \rightarrow P(k+1)$

ขั้นอุปนัย ใน $k \in \mathbb{N}$ โดยที่ $k \geq 0$

สมมติว่า $P(k)$ เป็นจริง

เราต้องแสดงว่า

$$1^2 + 2^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

(เป็นจริง)

↓ ผลบวกต่อไป

$$\begin{aligned} & 1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \end{aligned}$$

ดังนั้น $P(k+1)$ เป็นจริง

Example 2. เมื่อให้ $a(n)$ เป็นลำดับเลขคณิตที่สัปดาห์ที่แล้วเรานิยามแบบเวียนเกิดไว้ว่า $a(n) = a(n - 1) + d$ ให้ $a(0) = s$ จงพิสูจน์ว่า

$$a(n) = s + nd$$

สำหรับ $n \geq 0$

Example 3 (เกมเติม L-block ในบอร์ดที่หายไปแผ่น). มีบอร์ดขนาด $2^n \times 2^n$ ที่มีชิ้นหนึ่งหายไป เป้าหมายคืออยากรวบรวมบล็อกตัว L (ขนาด 3 ตารางหน่วย) เพื่อปิดช่องที่เหลือทั้งหมด จงพิสูจน์ว่าเราจะสามารถหาวิธีวางได้พอดีเสมอสำหรับทุกๆ $n \geq 1$

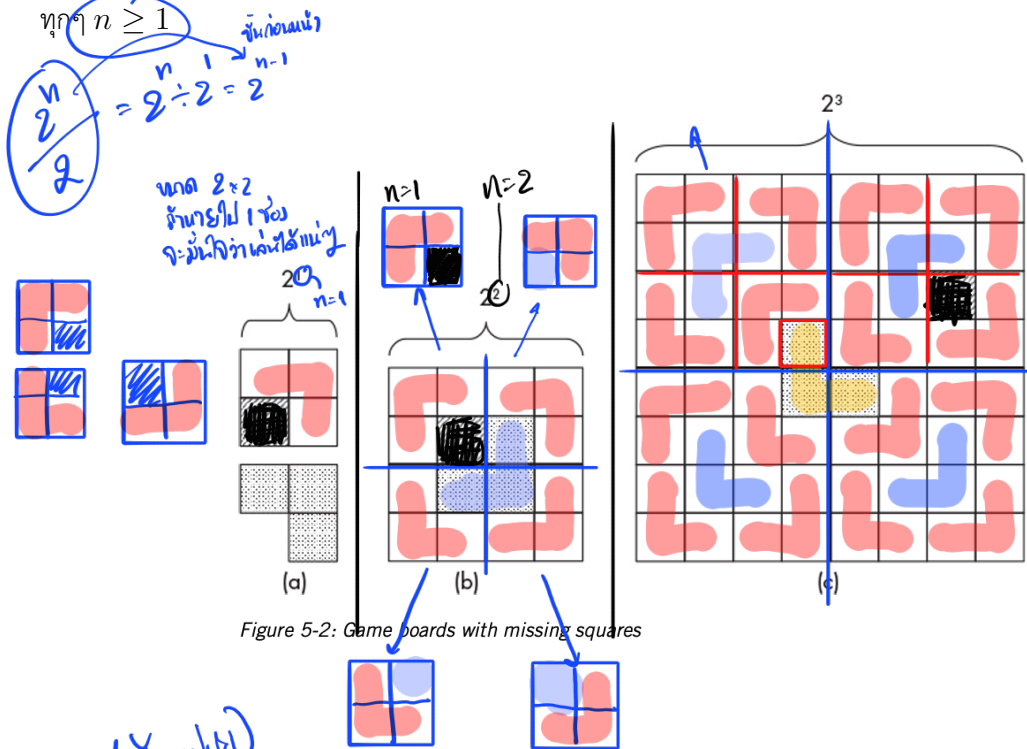


Figure 5-2: Game boards with missing squares

(ขั้นก่อนหน้า)
หากำลังจะพิสูจน์ว่า ถ้าเรามีเพื่อนที่เล่น $2^n \times 2^n$ ที่หายไป 1 ช่องนี้ เราได้
แล้วเราจะสามารถเล่นกระดาน $2^{n+1} \times 2^{n+1}$ ที่หายไป 1 ช่อง โดยอาศัยเพื่อนคนนั้นได้

PF/ กำหนดให้ $P(n)$ แทนข้อความที่ "เราสามารถเล่นเกมบนกระดาน $2^n \times 2^n$ ได้"
ขั้นฐาน ($n=1$) หากำลังเล่นกระดาน 2×2 ก็คือ 2×2 ที่หายไป 1 ช่อง



RESUME
19:30

ขั้นอุปนัย ($n \rightarrow P(n+1)$)
ขั้นอุปนัย ($n > 1$) กำหนดให้ $k \geq 1$

สมมติว่า $P(k)$ จริง หมายถึงว่า เราสามารถเล่นกระดาน $2^k \times 2^k$ ที่หายไป 1 ช่องได้แน่นอน (ไม่ใช่สุ่มเล่น)
เมื่อพิสูจน์ว่า $P(k+1)$ จริง เราจะพิจารณากระดาน $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ ที่หายไป 1 ช่อง

เราจะแบ่งกระดานออกเป็น 4 ส่วนครึ่งๆ โดยสมมติว่าชิ้นที่หายไปอยู่ฝั่งซ้ายบน

ต่อมา ในอีกสาม L โดยนั้นด้านขวาที่หายไปฝั่งซ้ายบน



ทั้งเราสมมติไว้ว่าเราจะเล่นได้ ดังนั้นเราสามารถรอบตัว L ที่เหลือพอดีกับ 4 แผ่นดังกล่าว $\rightarrow$ แล้วเราก็ได้มาต่อกัน ดังนั้น $P(k+1)$ จริง

ถ้าหากำลังจะพิสูจน์ว่าเกมนี้เล่นได้เสมอ
 2^n
 $(2^k \times 2^k)^2 = 2^{2k}$
หายไป 1 ช่อง
มีทั้งหมด $2^{2k} - 1$ ช่อง
 $\downarrow$
ผลลบออกได้
3 นาที $2^{2k} - 1$ ลงหมด

$$A_4 \leftarrow A_2$$

$$A_n \leftarrow A_{n-2}$$



2 การพิสูจน์อุปนัยตามโครงสร้าง (Structural Induction)

จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรพิเศษไปจาก induction ธรรมดาที่ในบทที่ผ่านมาเราพิสูจน์เกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำนวนนับสอดคล้อง แต่ structural induction เป็นการพิสูจน์ induction บนของเซตที่ถูกนิยามแบบ recursion ตัวอย่างเช่นการบ้านการสร้างเซตของ bit string ที่มีเลข 0 ติดกันไม่เกิน 2 ตัวที่เรานิยามเซตของ bit string ที่มีความยาว n โดยอาศัยบรรดาพวก bit string ความยาว $n - 2$

จากโจทย์ดังกล่าว สิ่งที่เหลืออยู่คือการนิยามที่เสนอมาจะสามารถสร้างเซตตามที่ต้องการได้ กล่าวคือ สมมติเรามีเซต

$$A = \{\text{bit string ทั้งหมดที่ไม่มีเลข 0 อยู่ติดกันเกิน 2 ตัว}\}$$

และสมมติว่าเซต R คือเซตของ bit string ที่สร้างมาด้วยวิธีการ recursion ที่เรานิยามไว้ และสิ่งที่เราต้องการคือพิสูจน์ว่า

$$R = A$$

2.1 การนิยามเซตแบบเวียนเกิด (เพื่อพิสูจน์อุปนัยตามโครงสร้าง)

ลักษณะการนิยามแบบเวียนเกิดของเซต R จะอยู่ในรูปแบบ

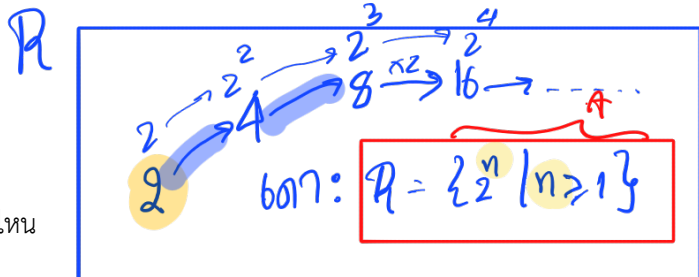
- ✓ ขั้นฐาน [สมาชิกตัวฐาน..] $\in R$
- ✓ ขั้นอุปนัย สำหรับ x ใด ๆ ถ้า $x \in R$ แล้ว ..[การสร้างสมาชิกใหม่].. $\in R$

Core ① กลับไม่แน ๆ (กำหนด R ให้เริ่มอยู่ใน A)
② ทุกตัวจะได้กลับแน่นอนใน (ทุกใน A สามารถกลับตามกฎของ R)

Example 4. เซต R นิยามโดย

1. $2 \in R$
2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $2x \in R$

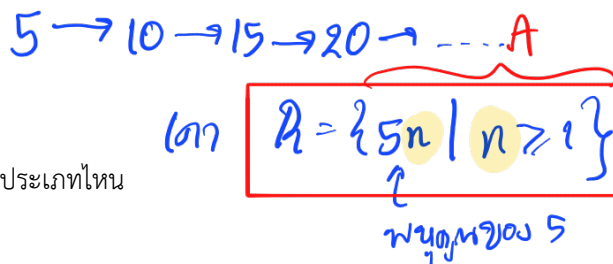
นักศึกษาลองเดาว่าสมาชิกในเซตนี้คือจำนวนประเภทไหน



Example 5. เซต R นิยามโดย

1. $5 \in R$
2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $x + 5 \in R$

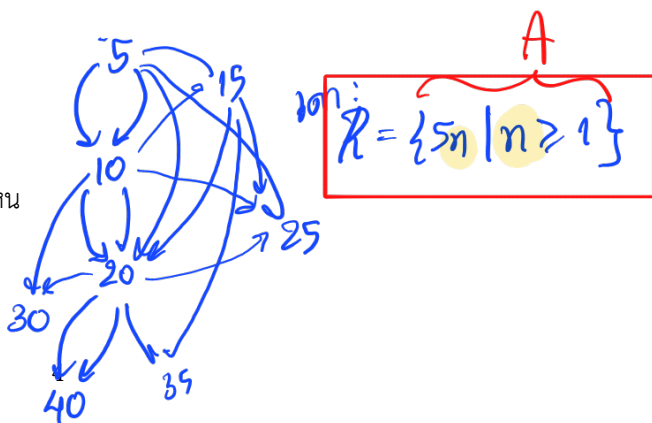
นักศึกษาลองเดาว่าสมาชิกในเซตนี้คือจำนวนประเภทไหน



Example 6. เซต R นิยามโดย

1. $5 \in R$
2. ถ้า $a \in R$ และ $b \in R$ แล้ว $a + b \in R$

นักศึกษาลองเดาว่าสมาชิกในเซตนี้คือจำนวนประเภทไหน



$R = A$ $\leftarrow$ (1) $(R \subseteq A)$ ① เติมนั่นเองลงกับ R ซึ่งอยู่ใน A
 (2) $(R \supseteq A)$ ② ทุกตัวใน A มีเพื่อนที่เติมลงกับ R เติมนั่น

2.2 การพิสูจน์เกี่ยวกับเซต

การพิสูจน์ความเท่ากันของเซต

ซึ่งการพิสูจน์การเท่ากันของเซต $R = A$ พิสูจน์ได้โดย

1. $(R \subseteq A) \forall x, x \in R \rightarrow x \in A$

โครงข่ายไป: Structural Induction

- ขั้นฐาน พิสูจน์ว่าตัวฐานของ R เป็นสมาชิกของ A
- ขั้นอุปนัย ให้ $x \in R$ สมมติ $x \in A$ $\rightarrow$ สมมติกำลังจะสร้างทศน์ที่ใส่ใน A
- พิสูจน์ให้ได้ว่าสมาชิกขั้นอุปนัยของ R ก็เป็นสมาชิกของ A ด้วย

2. $(R \supseteq A) \forall x, x \in A \rightarrow x \in R$

โครงข่ายไป: Induction ธรรมดา (ส่วนใหญ่จะเป็นเซตที่นิยามจากจำนวนนับ)

กำหนดข้อความที่จะพิสูจน์ด้วยอุปนัยคือ $P(n)$ แทน "สมาชิกของ A ที่เกิดจาก n เป็นสมาชิกของ R "

- ขั้นฐาน พิสูจน์ $P(\text{ฐาน})$ เป็นจริง
- ขั้นอุปนัย พิสูจน์ $\forall k \geq \text{ฐาน}, P(k) \rightarrow P(k+1)$

Example 7. เซต R นิยามโดย

1. $2 \in R$
2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $2x \in R$

จงพิสูจน์ว่า $R = \{2^n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

$R \subseteq A$ / ~~Induction~~ / Structural Induction ตามนิยามของ R

(ขั้นฐานของ R) $\boxed{\text{นิยามบอกเราว่าพิสูจน์ว่า } 2 \in \{2^n | n \geq 1\}}$

เมื่อ $2 = 2^1 \therefore 2 \in \{2^n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\} \exists n \in \mathbb{N} (k=2^n)$

(ขั้นอุปนัยของ R) กำหนดให้ $k \in R$ โดยสมมติว่า $k \in \{2^n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

ดังนั้น $k = 2^m$ โดยที่ $m \in \mathbb{N}$ และ $m \geq 1$.

$$2k = 2 \cdot 2^m = 2^{m+1}$$

โดยที่ $l = m+1$ จะได้ว่า $2k = 2^l \in \{2^n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

ดังนั้น $2k \in \{2^n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

$A \subseteq R$ / ~~Induction~~ / Induction ธรรมดา ครอบคลุม n ในนิยามของ $A = \{2^n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

กล่าวคือ มาพิสูจน์จาก $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n \in R$

กำหนดให้ $P(n)$ แทนข้อความว่า " $2^n \in R$ "

ขั้นฐาน ($n=1$) นั่นคือกำลังนิยาม $2 = 2^1 \in R$ จากกฎ (1) ของ R

ขั้นอุปนัย ($n \geq 1$) ให้ $k \in \mathbb{N}$ ที่ $k \geq 1$ และสมมติว่า $2^k \in R$ $\leftarrow P(k)$

ดังนั้นตามกฎ (2) ของ R จึงได้ว่า $2 \cdot 2^k \in R$ นั่นคือ $2^{k+1} \in R$ $\leftarrow P(k+1)$

R
 (1) $2 \in R$
 (2) $x \in R \rightarrow 2x \in R$

๙๙ → ๑๐๐

$k \rightarrow k+1$

Lecture 8 บท: Induction (3): Structural Induction and Strong Induction

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโซติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายการเรียนรู้ Week 8

1. ทบทวนการพิสูจน์ structural induction กับโครงสร้างการนิยาม recursion
2. พิสูจน์ strong induction ได้

1 สิ่งที่นักศึกษาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการพิสูจน์ induction

หมายเหตุ: ขอบคุมนักศึกษาที่มาถามการบ้านหรือถามจุดที่ตัวเองไม่เข้าใจหลังไมค์มากๆ เลยครับ เพราะถ้าไม่เอามาถาม อาจารย์ก็ไม่ว่าพวกเราไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดส่วนไหน

$P(n)$ $\Rightarrow$ ปรพจน์ (predicate) (มีตัวแปร n แทนค่าอะไรก็ได้)

จุดเข้าใจผิด: สมมติ $P(k)$ เป็นจริงขึ้นมาแล้ว แล้วพออยากได้ $P(k+1)$ เลยเอา $k+1$ ไปแทนค่าใน k เดิม เช่น

(สมมติฐานขั้นก่อน) สมมติให้ $1 + 2 + 3 + \dots + (k-1) + k = \frac{k(k+1)}{2}$ เป็นจริง $\leftarrow$ สมมติว่า $P(k)$ จริง เพราะฉะนั้น จะได้ว่า

$$1 + 2 + 3 + \dots + ((k+1)-1) + (k+1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2}$$

ประเด็นสำคัญ: n ใน $P(n)$ เป็นตัวแปรเปิดของเพรดิเคตที่มีไว้แทนค่า แต่ k ของ $P(k)$ คือตัวเลขตัวหนึ่งที่ถูกแทนที่เข้าไปใน n แล้ว ถึงจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ k ไม่ใช่ตัวแปร

---- ถ้าพูดแบบ programmer ที่เขียน OOP: n เป็นเหมือน Class ที่เขียนขึ้นมาเป็น blueprint ของสิ่งที่เราอยากได้ (ในที่นี้ก็คือจำนวนนับ) แต่ k เป็น instance ที่ถูก initiate มาจาก Class n หรือก็คือ เป็น Object ในทาง OOP แล้วนั่นเอง

①

$$1+2+3+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2}$$
$$1+2+3+\dots+k+(k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$

จึงนำไปใส่แทนที่ตัวแปร

จุดเข้าใจผิด: ตอนลงมือพิสูจน์ว่า $P(k + 1)$ เป็นจริง ตั้งต้นด้วยข้อความ $P(k + 1)$ แล้วแก้สมการกลับไปหาของที่เป็นจริง เช่น

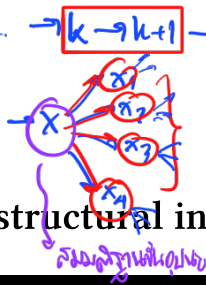
(สมมติฐานขั้นอุปนัย) สมมติให้ $1 + 2 + 3 + \dots + (k - 1) + k = \frac{k(k+1)}{2}$ เป็นจริง
พิจารณาข้อความ $P(k + 1)$ กล่าวคือ

$$\begin{aligned}
 1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) &= \frac{(k + 1)((k + 1) + 1)}{2} \\
 \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) &= \frac{(k + 1)((k + 1) + 1)}{2} \\
 &\vdots \\
 \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} &= \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}
 \end{aligned}$$

ซึ่งเป็นจริง ...

ประเด็นสำคัญ: การพิสูจน์คือการให้เหตุผลเพื่อสรุปผลโดยอ้างอิงเริ่มจากสิ่งที่เป็นจริง แล้วจบท้ายด้วยสิ่งที่อยากได้

Week 6 : อุปนัยทางคณิตศาสตร์ $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots \rightarrow k \rightarrow k+1 \rightarrow \dots$
 Week 7 : อุปนัยตามโครงสร้างของเซตที่มาจาก recursion



2 ทบทวนโครงสร้างการพิสูจน์ structural induction

การพิสูจน์ความเท่ากันของเซต

ให้ A เป็นเซตที่นิยามคุณสมบัติที่เราอยากได้ และ R เป็นเซตที่เรานิยามแบบ recursion (ที่คาดหวังว่าจะเป็น A)
 การพิสูจน์การเท่ากันของเซต $R = A$ พิสูจน์ได้โดย

- $(R \subseteq A) \forall x (x \in R \rightarrow x \in A)$ พิสูจน์ไม่ตามโครงสร้างของ R

โครงข่ายไป: Structural Induction

- ขั้นฐาน พิสูจน์ว่าตัวฐานของ R เป็นสมาชิกของ A
- ขั้นอุปนัย ให้ $x \in R$ สมมติ $x \in A$
- พิสูจน์ให้ได้ว่าสมาชิกขั้นอุปนัยของ R ก็เป็นสมาชิกของ A ด้วย

- $(R \supseteq A) \forall x, x \in A \rightarrow x \in R$ จินตนาการ X ตามโครงสร้างของ R

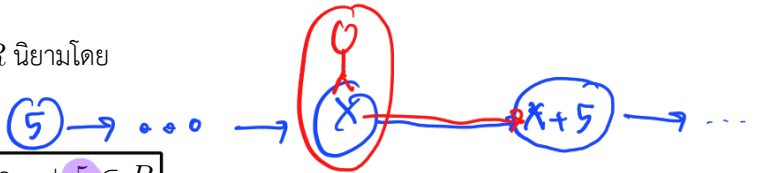
โครงข่ายไป: Induction ธรรมดา (ส่วนใหญ่จะเป็นเซตที่นิยามจากจำนวนนับ)

กำหนดข้อความที่จะพิสูจน์ด้วยอุปนัยคือ $P(n)$ แทน "สมาชิกของ A ที่เกิดจาก n เป็นสมาชิกของ R "

- ขั้นฐาน พิสูจน์ $P(\text{ฐาน})$ เป็นจริง
- ขั้นอุปนัย พิสูจน์ $\forall k \geq \text{ฐาน}, P(k) \rightarrow P(k+1)$

Example 1. เซต R นิยามโดย

1. $5 \in R$



2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $x+5 \in R$

จงพิสูจน์ว่า $R = \{5n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

① พิสูจน์ตามโครงสร้างของ R ว่า $\{5n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$ เหนือ

ขั้นฐาน ($x=5$) // ที่ไม่ 5 ก็เป็นสมาชิกของ $\{5n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$

โดยที่ $n=1$ จะได้ $5 = 5 \times 1 = 5n$ ~~และ $n=1 \geq 1$~~

ดังนั้น $5 \in \{5n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$

ขั้นอุปนัย ให้ $x \in R$ และสมมติว่า $x \in \{5n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$.

$\therefore x = 5k$ โดยที่ $k \in \mathbb{N}$ และ $k \geq 1$.

$x+5 = 5k+5 = 5(k+1)$

ถ้า $l = k+1$ จะได้ $x+5 = 5l$ และ $l = k+1 \geq 1+1 = 2 \geq 1$ $(l \geq 1)$

ดังนั้น $x+5 \in \{5n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$

② พิสูจน์ตามโครงสร้างของ $\{5n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$ (ตาม $n \in \mathbb{N}; n \geq 1$)

ให้ $P(n)$ แทน " $5n \in R$ "

ขั้นฐาน ($n=1$) $5(1) = 5 \in R$ ตามนิยามข้อ (1) ของ R

ขั้นอุปนัย ($n \geq 1$) ให้ $k \in \mathbb{N}$ ที่ $k \geq 1$. สมมติว่า $5k \in R$.

โดยนิยาม (2) ของ R จะได้ $5k+5 \in R$ และ $5(k+1) = 5k+5$

ดังนั้น $5(k+1) \in R$ ✓

Example 2. เซต R นิยามโดย

1. $5 \in R$

2. ถ้า $a \in R$ และ $b \in R$ แล้ว $a+b \in R$

จงพิสูจน์ว่า $R = \{5n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

① พิสูจน์ตามโครงสร้างของ R

ขั้นฐาน ($x=5$) ดูเหมือน Example 1 ทั่วไป

ขั้นอุปนัย สมมติว่า $a \in R$ และ $b \in R$ และสมมติว่า a และ b อยู่ใน $\{5n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$
 จะได้ $a = 5k, b = 5l$ โดยที่ $k, l \in \mathbb{N}$ และ $k \geq 1, l \geq 1$.

ดังนั้น $a+b = 5k+5l = 5(k+l)$

ดังนั้น $a+b \in \{5n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$

② พิสูจน์ตามโครงสร้างของ $\{5n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

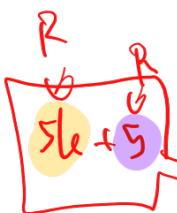
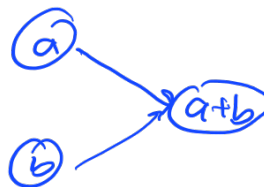
ขั้นฐาน ($n=1$) (ที่ $5 \in R$ เหมือน Example 1)

ขั้นอุปนัย ($n \geq 1$) ให้ $k \in \mathbb{N}$ ที่ $k \geq 1$. สมมติว่า $5k \in R$.

ให้ $5k \in R$ (สมมติฐานอุปนัย) และ $5 \in R$ (นิยามขั้นฐาน)

โดยนิยาม (2) จะได้ $5k+5 \in R$ และ $5(k+1) = 5k+5$

ดังนั้น $5(k+1) \in R$.



2.1 การพิสูจน์เกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งที่เกิดขึ้น

Example 3. เซต R นิยามโดย

1. $(0, 0) \in R$

2. ถ้า $(x, y) \in R$ แล้ว $(x, y+1), (x+1, y+1), (x+2, y+1) \in R$

จงพิสูจน์ว่าทุก ๆ $(x, y) \in R$ จะมีคุณสมบัติว่า $x \leq 2y$

$(0, 0+1) = (0, 1)$
 $(0+1, 0+1) = (1, 1)$
 $(0+2, 0+1) = (2, 1)$
 LHS $\leq$ RHS
 คุณสมบัติที่ตรงกันของ R

ขั้นตอน $(x, y) = (0, 0)$

LHS = $x = 0$

RHS = $2y = 2 \times 0 = 0$

เพราะ $0 \leq 0$ จึงได้ว่า

$x \leq 2y$ $u+0$

ขั้นตอนต่อไป ในจุด $(u, v) \in R$ แต่ละสมมติ $u \leq 2v$

เนื่องจาก $0 \leq 2 \rightarrow u+0 \leq 2v+2$

(นั่นก็คือ $u \leq 2v+2$)

เนื่องจาก $1 \leq 2 \rightarrow u+1 \leq 2v+2$

เนื่องจาก $2 \leq 2 \rightarrow u+2 \leq 2v+2$

นั่นก็คือ $u \leq 2(v+1)$
 $u+1 \leq 2(v+1)$
 $u+2 \leq 2(v+1)$

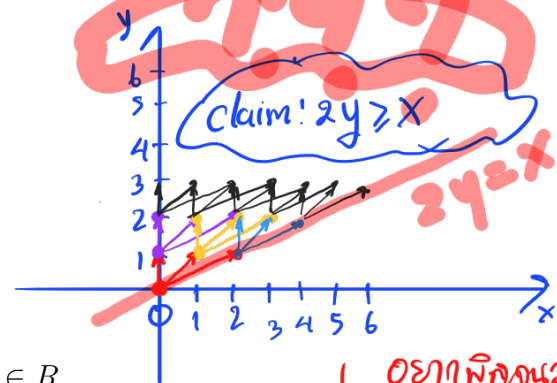
กล่าวคือ $(u, v+1)$
 $(u+1, v+1)$
 $(u+2, v+1)$

ข้อ 1 $\leq$ ข้อ 1

ข้อ 2 $\leq$ ข้อ 2

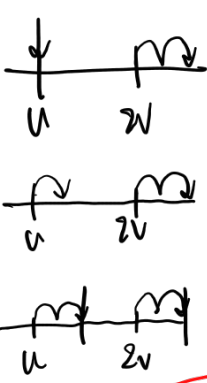
$\downarrow$
 ข้อ 1 + ข้อ 2 $\leq$ ข้อ 1 + ข้อ 2

สอดคล้องทุกสมมติ
 $x \leq 2y$



$u \leq 2v \rightarrow (u, v+1) \rightarrow u \leq 2(v+1)$
 $(u, v) \rightarrow (u+1, v+1) \rightarrow u+1 \leq 2(v+1)$
 $(u+2, v+1) \rightarrow u+2 \leq 2(v+1)$

$u \leq 2v \rightarrow u \leq 2v+2$
 $u+1 \leq 2v+2$
 $u+2 \leq 2v+2$



$\forall u \in \{0, 1, 2\} \therefore u \leq 2$
 $\therefore u+k \leq 2v+2$
 $u+k \leq 2(v+1)$
 $\therefore (u+k, v+1)$ สอดคล้อง

$$R = \{ "", _ \}$$

Example 4. เซตของ bit string R นิยามโดย

1. string ว่าง (ความยาวเป็น 0) อยู่ใน R

อุปมา 2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $0x1, 1x0 \in R$ และ

อุปมา 3. ถ้า $x, y \in R$ แล้ว $xy \in R$

จงพิสูจน์ว่าทุก ๆ string ใน R จะมีจำนวนของเลข 0 เท่ากับจำนวนของเลข 1

$$x \in R \rightarrow 0x1$$

$$x \in R \rightarrow 1x0$$

$$x, y \in R \rightarrow xy \in R$$

$$\#0(x) = \text{จำนวนเลข 0 ใน } x$$

$$\#1(x) = \text{จำนวนเลข 1 ใน } x$$

ขั้นแรก ($x = ""$) จะได้ $\#0 = 0$ และ $\#1 = 0 \quad \therefore \#0 = \#1$

อุปมา

① อุปมาข้อ 2 ให้ $x \in R$ โดย สมมติว่า $\#0(x) = \#1(x)$

สำหรับ $0x1$: จะได้ว่า $\#0(0x1) = \#0(x) + 1$

$\#1(0x1) = \#1(x) + 1$

ดังนั้น $\#0(x) = \#1(x)$

$\therefore \#0(x) + 1 = \#1(x) + 1$

ดังนั้น $\#0(0x1) = \#1(0x1)$

สำหรับ $1x0$: พิสูจน์ในทำนองเดียวกัน

② อุปมาข้อ 3 ให้ $x, y \in R$ โดย สมมติว่า $\#0(x) = \#1(x)$

และ $\#0(y) = \#1(y)$

$\#0(x) + \#0(y) = \#1(x) + \#1(y)$

$\#0(xy) = \#1(xy)$

~~$\#0(xy) = \#0(x) + \#0(y)$~~

~~$\#1(xy) = \#1(x) + \#1(y)$~~

จะได้ว่า
ดังนั้น

3 การพิสูจน์แบบ Strong Induction

ในบางครั้ง การอยากได้คำตอบของขั้นที่ $k + 1$ อาจจะได้เกิดจากผลขั้นที่ k อย่างเดียว แต่อาจจะ

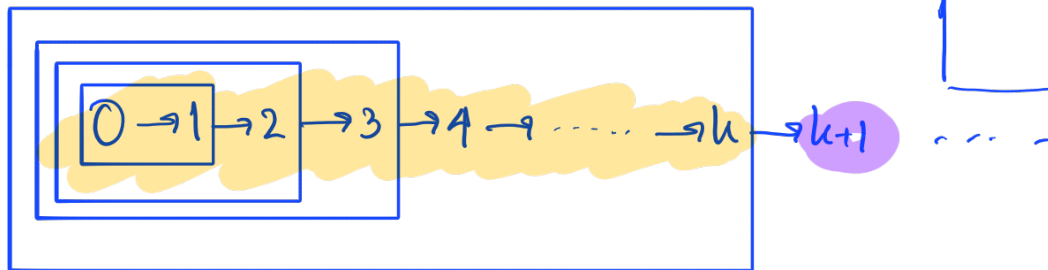
- เกิดจากหลาย ๆ ขั้นต่ำกว่ามาช่วยกัน หรือ
- เกิดจากขั้นเดียวแหละ แต่ระบุแน่นอนไม่ได้ว่าขั้นที่เท่าไร เช่น ผลของขั้นที่ $n = 100$ อาจเกิดมาจากขั้นที่ $n = 25$ แต่ผลจากขั้นที่ $n = 150$ อาจเกิดมาจากผลของขั้นที่ $n = 149$

ทำให้เราไม่สามารถสมมติแค่ขั้น k เป็นสมมติฐานขั้นอุปนัยได้ กล่าวคือ เราไม่สามารถอุปนัยด้วยโครงสร้างเดิมด้านล่างได้

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow k \rightarrow k+1 \rightarrow \dots$$

แต่เราสามารถใช้โครงสร้างด้านล่างนี้ทดแทนได้ (เดี๋ยวมาวาดมือให้ในห้องเรียน)

$$0 \& 1 \& 2 \& \dots \& k \rightarrow k+1$$



ให้ $k \in \mathbb{N}$ โดย $k \geq 1$
 สมมติว่า $P(l)$ เป็นจริง $\forall 0 \leq l \leq k$
 $\vdots$
 $\therefore P(k+1)$ เป็นจริง

Example 5. ถ้ากำหนดให้ $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ โดยที่กำหนดให้ $a_0 = 1$ และ $a_1 = 2$ จงพิสูจน์ว่า $a_n = 2^n$ สำหรับทุก ๆ จำนวนนับ n



Example 6. ถ้าเรามีแผ่นช็อคโกแลตบาร์ขนาด $n \times 1$ ซึ่งพิสูจน์ว่าเราจะต้องใช้การหักแบ่ง $n - 1$ ครั้งเพื่อให้เหลือขนาด 1×1 ทุกชิ้น

